



VIKANE®

FUMIGANTE GASEOSO

MANUAL DE FUMIGACIÓN ESTRUCTURAL

PARA USO EXCLUSIVO CON EL FUMIGANTE GASEOSO VIKANE®

Estos materiales fueron creados específicamente para el fumigante gaseoso Vikane® y para ningún otro fumigante estructural. La información que contienen estos materiales se refiere a la etiqueta del producto y las instrucciones de uso para el Vikane y no está destinada para el uso con otros fumigantes estructurales, los cuales tendrán diferentes requerimientos según la etiqueta de esos productos. Estos materiales no pueden ser copiados, en parte o totalmente, ni reproducidos sin autorización de Douglas Products.



© Marca registrada de Douglas Products.

El Vikane es un plaguicida de uso restringido a nivel federal.

Leer y cumplir siempre las instrucciones de la etiqueta.

Estos materiales se han creado específicamente para el fumigante gaseoso Vikane y no para cualquier otro fumigante estructural. Estos materiales no pueden ser copiados, en parte o totalmente, ni reproducidos sin autorización de Douglas Products.



USO RESTRINGIDO DEL PLAGUICIDA DEBIDO A TOXICIDAD POR INHALACION

Para la venta y uso solamente a Aplicadores Certificados o personas bajo su supervisión directa y solo para los usos cubiertos por la certificación de un Aplicador Certificado.

FLUORURO DE SULFURILO

GRUPO

8C

INSECTICIDA

Manual de fumigación estructural del

Vikane®

FUMIGANTE GASEOSO

Para el control de: Infestaciones existentes de insectos y plagas relacionadas que se indican en la lista, tales como termitas de madera seca, termitas de Formosa, escarabajos del polvo de madera, escarabajos reloj de la muerte, taladros de la madera vieja, chinches de cama, polillas de la ropa, roedores (ratas, ratones), las larvas y adultos del escarabajo de alfombra (excepto en la etapa ovoide), cucarachas alemana, oriental, americana y de bandas marrones, y plagas (como la chinche hedionda marrón marmolada) incluidas en los programas de tratamiento en cuarentena con fluoruro de sulfurilo.

Para uso en: Viviendas (incluidas las casas móviles), edificaciones, materiales de construcción, mobiliario (enseres domésticos), contenedores marítimos y vehículos, incluidos automóviles, autobuses, embarcaciones de superficie, coches ferroviarios de pasajeros y vehículos recreativos (pero excluidas las aeronaves), así como todos los contenidos, partes o materiales que puedan formar parte de cualquiera de los anteriores o encontrarse en su interior.

Al fumigar se deben cumplir todas las normativas locales, estatales y federales, incluidos los puntos acerca del uso de cloropirrina, dispositivos dedetección, aparatos autónomos de respiración de presión positiva, requisitos de seguridad y la colocación de señales de advertencia.

El personal de aplicación debe participar en el Plan de gestión del producto de Douglas Products.

Ingrediente activo

Fluoruro de sulfurilo99,8 %

Otros ingredientes0,2 %

Total..... 100,0 %

Mantener alejado del alcance de los niños

PELIGRO  **VENENO**
PELIGRO

Si usted no lee inglés, no use este producto hasta que la etiqueta le haya sido explicada ampliamente.

(Si usted no entiende la etiqueta, busque a alguien que se la explique en detalle.)

PRIMEROS AUXILIOS	
EN CASO DE INHALACIÓN:	• Trasladar a la persona expuesta al aire libre. • Mantener a la persona abrigada y en reposo. • Asegúrese de que la persona pueda respirar libremente. • Si la persona no respira, llamar al 911 o ambulancia y proporcionar respiración artificial, preferiblemente boca a boca si es posible. • No administrar nada por la boca a una persona inconsciente. • Llamar a un centro de toxicología o un médico para obtener asesoramiento en el tratamiento.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA:	• Aplicar inmediatamente agua en el área contaminada de la ropa antes de quitársela. • Una vez que el área se haya descongelado, quitarse la ropa, los zapatos y otros artículos contaminados que cubran la piel. • Enjuagar la piel inmediatamente con agua abundante durante 15-20 minutos. • Llamar a un centro de toxicología o un médico para obtener asesoramiento en el tratamiento.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:	• Mantener el ojo abierto y enjuagar lenta y suavemente con agua durante 15-20 minutos. • Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes, después de los primeros 5 minutos, entonces proseguir con el lavado. • Llamar a un centro de toxicología o un médico para obtener asesoramiento en el tratamiento.
NÚMERO DE LÍNEA DE ATENCIÓN DIRECTA	
En todos los casos de sobreexposición cuando se presenten síntomas como náuseas, dificultad respiratoria, dolor abdominal, lentitud de movimientos y del habla o entumecimiento de las extremidades se requiere atención médica inmediata. Trasladar a la persona a un médico o centro de emergencias. Tenga el envase del producto o la etiqueta cuando llame a un centro de toxicología o a un médico, o al acudir para recibir tratamiento. En caso de emergencia con peligro para la salud o el medio ambiente en relación con este producto, llamar al 1-844-845-3129 o al 1-352-323-3500.	
NOTAS PARA EL MÉDICO	
El fumigante Vikane® es un gas que no presenta propiedades de advertencia como olor o irritación de los ojos. (No obstante, la cloropicrina se usa como agente de advertencia y se conoce como sustancia lacrimógena). Síntomas tempranos de la exposición al Vikane son la irritación respiratoria y la depresión del sistema nervioso central. Posteriormente puede presentarse excitación. Pueden aparecer lentitud de los movimientos, disminución de la conciencia y habla lenta o confusa. La exposición prolongada puede provocar irritación pulmonar, edema pulmonar, náuseas y dolor abdominal. La exposición repetida a concentraciones altas puede provocar daño significativo a los pulmones y riñones. Las exposiciones únicas a altas concentraciones han provocado la muerte. Tratar sintomáticamente. El Vikane líquido en los ojos puede provocar daños debido a lesiones por congelación.	

Consulte el capítulo 7 del Manual de fumigación estructural de Vikane sobre los primeros auxilios en caso de sobreexposición a la cloropicrina.

El Vikane líquido en los ojos puede provocar daños debido a lesiones por congelación.

En caso de emergencia con peligro para la salud o el medio ambiente en relación con este producto, llamar al 1-844-845-3129 or 1-352-323-3500.

Producto químico para el control de plagas: No transportar o almacenar con alimentos, piensos, medicamentos ni ropa.

EPA Reg. Nro. 1015-78

®Marca registrada de Douglas Products and Packaging Company ("Douglas Products")

Producido por
Douglas Products and Packaging Company
1550 East Old 210 Highway
Liberty, MO 64068-9459

TABLA DE CONTENIDO

Página

FUMIGACIÓN CON EL FUMIGANTE GASEOSO VIKANE®	6
INTRODUCCIÓN	6
PLAN DE GESTIÓN DE PRODUCTO DE DOUGLAS PRODUCTS	6
CAPÍTULO 1: INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	7
LA ETIQUETA	7
COMPOSICIÓN	7
PROPIEDADES FÍSICAS	7
CAPÍTULO 2: INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ADICIONAL	9
SÍNTOMAS DE ENVENENAMIENTO	9
INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO	9
SEGURIDAD DEL TRABAJADOR	10
Equipo de protección personal	10
CAPÍTULO 3: ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE LOS CILINDROS	11
SEGURIDAD DE LOS CILINDROS	11
Información sobre los cilindros	11
Manipulación de los cilindros	11
Almacenamiento de los cilindros	11
Transporte de los cilindros	12
Cilindros vacíos	12
Procedimiento para fugas en los cilindros	12
CAPÍTULO 4: REGISTRO DE LA FUMIGACIÓN ESTRUCTURAL ESPECÍFICA DEL SITIO ..	14
CAPÍTULO 5: PREPARACIÓN DE LA FUMIGACIÓN	16
COMUNICACIONES A LOS OCUPANTES/CLIENTES	16
Hola de datos	16
Dueño de la propiedad/Lista de verificación del cliente	16
ESTRUCTURAS CON MÚLTIPLES UNIDADES	16
ESTRUCTURAS CONECTADAS	17
QUÉ SE DEBE RETIRAR ANTES DE LA FUMIGACIÓN	17
LLAMAS O ELEMENTOS DE CALENTAMIENTO	18
ESTRUCTURAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL GAS	18
UBICACIÓN DE VENTILADORES Y ESPECIFICACIONES	18
Propósito de los ventiladores	18
Posición de los ventiladores	18
Especificaciones para los ventiladores	19
Alcanzar el equilibrio	19
Circulación continua con los ventiladores	20
ELECTRICIDAD	20
MANGUERAS DE MONITOREO	20
SELLADO DE LA ESTRUCTURA	20
Cinta adhesiva y sellado	20
Colocación de la lona	20
Conductos	21
SEÑALIZACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LAS ÁREAS FUMIGADAS	22
Divulgación de las áreas fumigadas	22
Agente de advertencia	22
Aseguramiento de las estructuras	22
Vigilantes	24
CAPÍTULO 6: CÁLCULOS CON LA FUMIGUIDE DE VIKANE®	25
DOSIS DE FUMIGANTE	25
FACTORES QUE AFECTAN LA DOSIFICACIÓN EN ONZAS/HORA	25
Factor de las plagas	25
Temperatura	27

EL CALCULADOR DE LA FUMIGUIDE PARA EL VIKANE®	27
Cálculo de tiempo de pérdida al 50 % (HLT)	27
Cálculo de la dosificación en onzas/hora	28
Cálculo de la cantidad de fumigante gaseoso Vikane® a introducir	29
Uso de la Fumiguide en el monitoreo	29
CAPÍTULO 7: LIBERACIÓN DEL AGENTE DE ADVERTENCIA	30
COMPARACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS DE LA CLOROPICRINA Y DEL VIKANE	30
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD EN EL USO DE LA CLOROPICRINA	30
Equipo de protección personal	31
Primeros auxilios	31
Almacenamiento y manipulación	31
INTRODUCCIÓN DE LA CLOROPICRINA	32
PRECAUCIONES ADICIONALES PARA EL USO Y MANIPULACIÓN DE LA CLOROPICRINA	32
CAPÍTULO 8: INTRODUCCIÓN DEL VIKANE	33
PREVENCIÓN DE DAÑOS A LA PROPIEDAD	33
SELECCIONAR LOS LUGARES PARA LA INTRODUCCIÓN DEL FUMIGANTE	33
SELECCIÓN Y USO DE LOS EQUIPOS PARA LA INTRODUCCIÓN DEL FUMIGANTE	33
Pesar el fumigante	33
Mangueras	34
Ubicación de los ventiladores y especificaciones	34
Láminas de protección	34
Introducción de la cloropicrina	35
Equipo de seguridad	35
LIBERACIÓN DEL VIKANE DEL CILINDRO	35
Válvulas y mangueras congeladas	35
Cilindros congelados	35
Liberación de las últimas 3 a 5 lbs. de Vikane	36
CAPÍTULO 9: MONITOREO DEL VIKANE	37
LINEAMIENTOS PARA EL MONITOREO DE LA FUMIGACIÓN	37
EQUIPOS	37
Calculador de la Fumiguide® para el Vikane	37
Mangueras de monitoreo	37
Monitoreo de los equipos	37
CAPÍTULO 10: PRUEBAS DE AIREACIÓN Y AUTORIZACIÓN	38
PREPARACIÓN PARA LA AIREACIÓN	38
AIREACIÓN PROCEDIMIENTO	38
ESTRUCTURAS RESIDENCIALES	39
Procedimiento de aireación 1	39
Procedimiento de aireación 2	39
ESTRUCTURAS NO RESIDENCIALES	40
Procedimiento de aireación 1	40
Procedimiento de aireación 2	41
EQUIPOS DE DETECCIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN FINAL	41
REOCUPACIÓN	42
AIREACIÓN DE LA CLOROPICRINA	42
MORTALIDAD LATENTE	42
ORGANISMOS NO OBJETIVO	42
Capítulo 11: CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DEL SITIO (COMO CÁMARAS, VEHÍCULOS, EMBARCACIONES, COCHES FERROVIARIOS DE PASAJEROS)	43
CÁMARAS	43
Cámaras a presión atmosférica	43
Cámaras de vacío	43
PILAS TAPADAS CON LONA	44
VEHÍCULOS, BUQUES Y CONTENEDORES DE TRANSPORTE	44
Selección del lugar de fumigación	45

Aseguramiento del vehículo, buque o contenedor de transporte	45
Buques de superficie	45
Fumigación de embarcaciones en el agua	45
Aireación de vehículos, buques, contenedores de transporte o pilas cubiertas con lona	45
COCHES FERROVIARIOS DE PASAJEROS	45
Aseguramiento de coches ferroviarios de pasajeros	45
Aireación de coches ferroviarios de pasajeros	46

FUMIGACIÓN CON FUMIGANTE GASEOSO VIKANE®

INTRODUCCIÓN

El fumigante gaseoso de Vikane® fue desarrollado específicamente por The Dow Chemical Company en la década de 1950 para el control correctivo de insectos destructores de la madera y de otras plagas que infestan las estructuras. El Vikane está registrado para el uso exclusivamente por aplicadores profesionales en el control de infestaciones existentes de insectos, plagas relacionada y roedores que infestan viviendas (incluidas las casas móviles), edificios, materiales de construcción, mobiliario (enseres domésticos), contenedores marítimos y vehículos, incluidos automóviles, autobuses, embarcaciones de superficie, coches ferroviarios de pasajeros y vehículos recreativos (pero excluidas las aeronaves).

Aunque cada fumigación estructural es única, existen principios y requerimientos básicos a cumplir que son comunes a todas las fumigaciones estructurales. El propósito y objetivo de este Manual de fumigación estructural ("Manual") es complementar y apoyar las instrucciones de la etiqueta del cilindro de Vikane y reforzar el uso responsable y efectivo de Vikane.

Leer y entender la etiqueta y el Manual antes del uso de Vikane. El Manual es parte de la etiqueta de Vikane. El Manual contiene información importante para la seguridad del aplicador y para uso eficaz de este producto. Si el Manual se pierde, contactar a su distribuidor de Vikane o también a Douglas Products para obtener una copia de reemplazo.

Este Manual no está destinado a reemplazar los requisitos de la etiqueta a las normativas estatales y locales. Todos los aplicadores que utilicen el Vikane son responsables del cumplimiento de todas las normativas federales, estatales y locales o de los códigos que regulan el uso de este producto. El desarrollo de este Manual incluyó el estudio e interpretación de muchos códigos y normativas consideradas relevantes para el uso de Vikane. No obstante, debido a que las normativas y su aplicación pueden cambiar, el aplicador debe permanecer informado acerca de las normativas estatales y locales de las áreas donde ejecuten su trabajo. Este Manual puede ser revisado periódicamente según sea necesario para reflejar la modificación de los requisitos.

Los organismos estatales y locales gubernamentales, los distribuidores de Vikane, o los representantes de venta de Douglas Products encargados de la zona pueden ayudar a identificar las agencias pertinentes para regular las prácticas de fumigación de su región.

En situaciones de emergencia, se puede obtener ayuda o una llamada a Douglas Products al **1-844-845-3129 o al 1-352-323-3500.**

PLAN DE GESTIÓN DEL PRODUCTO DE DOUGLAS PRODUCTS

Gestión de producto significa la gestión responsable y ética de los riesgos para la salud, seguridad y el medio ambiente relacionada con un producto plaguicida. Douglas Products tiene un Plan de gestión de producto para los aplicadores y distribuidores de Vikane. El objetivo de este plan es promover la gestión de producto y educar a los distribuidores y aplicadores en el uso responsable de Vikane de conformidad con todas las instrucciones, así como en los requisitos de Douglas Products y los de la EPA.

El Plan de gestión del producto de Douglas Products, que incluye los criterios del Plan de gestión de la EPA, se encuentra disponible en el sitio web sobre el fluoruro de sulfuro I US EPA (<https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/sulfuryl-fluoride-clearance-devices>). Los aplicadores y distribuidores de Vikane deben participar en Plan de gestión del producto de Douglas Products para las fumigaciones en las estructurales residenciales. Este plan también se encuentra disponible en el sitio web para el fluoruro de sulfuro de la I US EPA EPA (<https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/sulfuryl-fluoride-clearance-devices>) para el Vikane. El Vikane debe ser utilizado solamente por el personal de aplicación que haya cumplido satisfactoriamente con el Plan de gestión del producto para el Vikane, incluidos los requisitos de capacitación inicial y anual.

CAPÍTULO 1: INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

El fumigante gaseoso Vikane® es un plaguicida de uso restringido debido a la toxicidad aguda por la inhalación del fluoruro de sulfuro.

LA ETIQUETA

Este producto está registrado por la Agencia de Protección Ambiental, número de registro 1015-78. La etiqueta de Vikane consiste en la etiqueta del recipiente de Vikane y este documento. Es ilegal usar el producto en cualquier forma que no sea conforme con la etiqueta. Las etiquetas se revisan periódicamente y están disponibles a través de Douglas Products o su distribuidor autorizado de Vikane.

COMPOSICIÓN

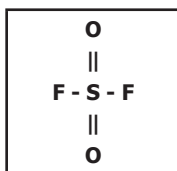
Vikane es una sustancia inorgánica y su composición es:

Ingrediente activo	
fluoruro de sulfuro (en peso)	99,8 %
Otros ingredientes.....	0,2 %
Total.....	100,0 %

PROPIEDADES FÍSICAS

El fluoruro de sulfuro es un gas incoloro, tóxico e inodoro. Los cilindros que contienen Vikane están a presión y no deben almacenarse cerca de calor excesivo o llama abierta. La exposición a temperaturas superiores a 158 °F provoca que el tapón fusible se derrita y el contenido sea liberado.

Fórmula estructural: SO_2F_2



Color: Ninguno

Olor: Ninguno

Peso molecular: 102.07 AMU

Densidad relativa: 1,35 a 20 °C (68 °F)

Densidad del vapor: 4,3 g/L a 20 °C (68 °F); aire = 1

Presión de vapor: 15,2 atm a 20 °C (68 °F)

Punto de ebullición: -55,2 °C (-67 °F) a 760 mmHg

Solubilidad del gas a presión = 1 atm: 25 °C (77 °F) y en agua 0,075 % (750 ppm) en peso, solo ligeramente soluble en solventes orgánicos y aceites vegetales.

Estabilidad: Estable al calor que normalmente se encuentra en estructuras y otros tipos de fumigaciones. No es inflamable bajo condiciones normales en todas las concentraciones atmosféricas. No obstante, calentadores y llamas abiertas deben extinguirse al igual que temperaturas superiores a 400 °C (752 °F) y provocan la formación de productos de descomposición los cuales pueden ser corrosivos y atacar el metal y el vidrio.

Calor de vaporización: 81,1 BTU/libra a -55 °C (-67 °F) o 4600 cal/mol. 1 lb. de fluoruro de sulfurilo = 4,45 moles. 1 lb. de fumigante gaseoso Vikane® reduce 1000 pies cúbicos de aire seco en 2.5 °C (4.5 °F).

Volumen por libra: 1 lb. de gas ocupa 3.8 pies cúbicos a 25 °C (77 °F) y 760 mm Hg. 1 lb. de gas por 1000 pies cúbicos de espacio no ocupado aprox. igual a 3850 ppm a temperatura y presión ambiente (25 °C a 760 mm Hg).

Hidrólisis: La hidrólisis es lenta en el agua, pero rápida en soluciones básicas.

Reactividad: El fluoruro de sulfurilo es relativamente poco reactivo en forma de gas. No se ha detectado mal olor o efectos corrosivos cuando la sustancia se ha usado según las indicaciones. El fluoruro de sulfurilo puede reaccionar con bases fuertes como algunas soluciones para el revelado de fotos.

Efecto en el ozono: El fluoruro de sulfurilo no es una sustancia que agota la capa de ozono estratosférica. El Vikane no contiene cloro ni bromo, por tanto, no agota la capa la capa de ozono estratosférica por los mecanismos conocidos. Cuando se airea una estructura, el Vikane se disipa rápidamente a niveles no detectables.

CAPÍTULO 2: INFORMACIÓN ADICIONAL DE SEGURIDAD

El fumigante gaseoso Vikane® es tóxico para la mayoría de los organismos vivos, incluidos los humanos. Es incoloro, inodoro, envasado en forma de gas líquido a presión y no tiene propiedades de advertencia. **Vikane solo debe ser utilizado por aplicadores profesionales certificados.**

Los síntomas en humanos de la exposición por inhalación al Vikane dependen de la concentración y la duración de la exposición experimentada. El Vikane es tóxico y debe manipularse con cuidado debido a los posibles peligros que presenta. Si no se tiene en cuenta el potencial letal del Vikane esto puede resultar en una enfermedad grave, incluso la muerte.

SÍNTOMAS DE ENVENENAMIENTO

El Vikane es incoloro, inodoro y, a bajas concentraciones no es irritante de las membranas mucosas. El Vikane no tiene propiedades de advertencia en las concentraciones de trabajo.

El primer signo de sobreexposición al Vikane es la depresión del nervioso sistema central (SNC). Aunque no se dispone de datos dosis-respuesta de los efectos en los seres humanos expuestos al Vikane, se han realizado estudios sobre la inhalación aguda en animales de laboratorio. No se han observado signos de depresión del SNC en ratas expuestas a 450 ppm durante 4 horas, aunque las ratas expuestas a 750 ppm estaban letárgicas tras este tiempo de exposición.

Se espera que la exposición a concentraciones progresivamente superiores provoque convulsiones, temblores y/o rigidez muscular similares a las causadas por la estricnina. Las ratas expuestas a 1000 ppm comenzaron a mostrar depresión del SNC tras 15 minutos de exposición, y una ligera irritación ocular se hizo evidente después de las 2 horas. Después de 3 1/2 horas, los animales estaban moribundos y/o convulsivos, y algunos murieron poco después de las 4 horas de exposición. Las ratas expuestas a 1425 ppm fueron sedadas a los 20 minutos, mostraron postración a los 40 minutos, y convulsiones después de 1 a 2 horas y finalmente murieron a las 4 horas.

Las personas expuestas a altas concentraciones de Vikane pueden experimentar irritación respiratoria, náuseas, dolor abdominal, depresión del SNC, lentitud de movimientos y del habla y entumecimiento en las extremidades. La supervivencia tras la exposición a altas concentraciones puede producirse incluso después de convulsiones, si la exposición ha sido breve.

INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO



La predicción de posibles efectos en los seres humanos se basa parcialmente en observaciones realizadas en animales de laboratorio. Sobre esta base, dependiendo de la duración de la sobreexposición, se predice que las personas expuestas al Vikane probablemente muestren poca evidencia de envenenamiento al principio, a menos que la concentración haya sido de moderada a alta (>400 ppm).

Los efectos iniciales probablemente sean la depresión del SNC con primeros signos de lentitud en el habla y en los movimientos corporales. Pueden producirse convulsiones con paro respiratorio como evento terminal. Puede ser necesaria la respiración asistida. Los síntomas tempranos de la exposición al fluoruro de sulfuro son la irritación respiratoria y la depresión del SNC. Posteriormente puede presentarse excitación. Pueden aparecer lentitud de los movimientos, disminución de la conciencia y habla lenta o confusa.

Transportar a la persona expuesta al aire libre y ponerla en reposo. Es muy importante mantener a la persona expuesta descansando en la cama y bajo observación al menos durante 24 horas. La observación clínica debe dirigirse hacia los sistemas pulmonar, hepático y renal. Un hallazgo post mortem en una fatalidad atribuida al fluoruro de sulfuro fue edema pulmonar. La muerte fue atribuida a una insuficiencia cardiorrespiratoria.

No se conoce ningún antídoto. La observación clínica es esencial. El tratamiento se basa en el juicio clínico del médico y la reacción individual del paciente. Consultar la FDS del Vikane para conocer información más detallada sobre el tratamiento de los síntomas observados.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR AL 1-844-845-3129 o al 1-352-323-3500

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR

Si la concentración del fumigante gaseoso Vikane® en la zona de respiración del área fumigada no sobrepasa 1 ppm (4 mg/metro cúbico), no se requiere protección respiratoria. Confirmar que la concentración del fluoruro de sulfuro sea de 1 ppm o inferior con un dispositivo de detección. Consultar el sitio web de la EPA sobre el fluoruro de sulfuro | US EPA (<https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/sulfuryl-fluoride>) para más información y ver un listado de los dispositivos de detección eficaces. Las zonas de respiración se definen como áreas dentro de la estructura donde las personas se encuentran normalmente de pie, sentados o acostados. Si la concentración de Vikane es mayor de 1 ppm, se requiere otra aireación y repetir la prueba de detección. Cuando esta concentración se sobrepasa, o cuando la concentración es desconocida, todas las personas en el área expuesta deben usar un aparato de respiración autónomo de presión positiva aprobado por Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional y Salud (NIOSH) o la Administración de Seguridad Minera y Salud (MSHA) (SCBA, pero no SCUBA) o una combinación de respirador con suministro de aire/SCBA como los fabricados por Draeger, Ranger, Survivair, Scott o MSA.

Durante las etapas de introducción del fumigante, reingreso previo a la aireación y durante el inicio del primer procedimiento de aireación, si la exposición supera 1 ppm, deberán estar presentes dos personas capacitadas en el uso de Vikane, al menos una de ellas debe ser un aplicador autorizado/certificado por el Estado. No es necesario que estén presentes dos personas si el monitoreo se realiza de forma remota (desde fuera del área que se está fumigando) y si nadie penetra en la estructura fumigada.

Equipo de protección personal

La etiqueta de Vikane requiere el siguiente equipo de protección personal.

Protección respiratoria

Se requiere el uso de protección respiratoria cuando la concentración de Vikane en la zona de respiración (áreas dentro de la estructura donde las personas se encuentran normalmente de pie, sentados o acostados) sobrepasa 1 ppm o cuando no se conoce la concentración. Antes de introducir el fumigante el aplicador debe confirmar que los respiradores (SCBA) están disponibles y operacionales. La protección respiratoria debe ser un respirador aprobado por NIOSH o MSHA, tipo SCBA de presión positiva (no SCUBA) o una combinación con suministro de aire/SCBA, como los fabricados por Draeger, Survivair, Ranger, Scott o MSA.

Consultar las normas actuales de la OSHA y las recomendaciones del fabricante para las instrucciones relativas al uso y mantenimiento de los SCBA.

Protección de los ojos

Utilizar gafas resistentes a salpicaduras (gafas de protección diseñadas y hechas de un material que no permita el movimiento medible del plaguicida líquido a través de ellas durante su uso) o pantalla facial completa de protección de los ojos durante la introducción del fumigante.

Ropa de protección

No utilizar guantes ni botas de goma. No volver a utilizar ropa o calzado que se hayan contaminado con el Vikane líquido hasta que estén completamente aireados.

**EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR AL 1-844-845-3129 o al
1-352-323-3500**

**En todos los casos de sobreexposición cuando se presenten síntomas como náuseas,
dificultad respiratoria, dolor
abdominal, lentitud de movimientos y del habla o entumecimiento de las extremidades
se requiere atención médica inmediata.
Trasladar a la persona a un médico o centro de emergencias.**

CAPÍTULO 3: ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE LOS CILINDROS

SEGURIDAD DEL CILINDRO

Información sobre los cilindros

El fumigante gaseoso Vikane® se vende como un gas líquido comprimido en un cilindro a alta presión y debe manejarse almacenarse y transportarse con cuidado. Se debe evitar, siempre que sea posible, la manipulación brusca o los impactos mecánicos de los cilindros tales como caídas, golpes, arrastres o deslizamientos. Cada cilindro debe ser inspeccionado en su entrega para detectar cualquier daño. Si el cilindro presenta daños, se devolver al distribuidor de Vikane.

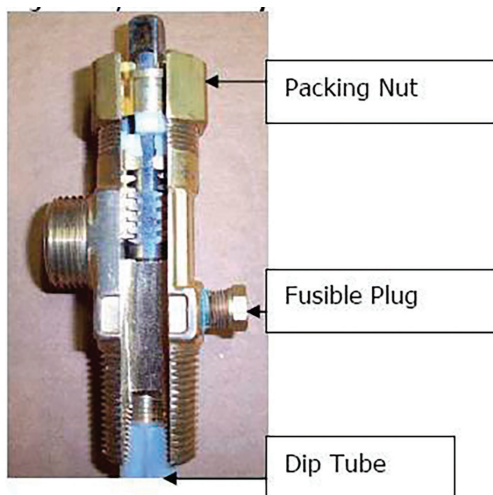
No se utiliza ningún gas adicional para presurizar el cilindro. Cada cilindro contiene 57 kg (125 lb.) de producto a una presión aproximada de 1380 a 2070 kPa (200 a 300 psi) a las temperaturas típicas (60 a 90 °F). Dentro del cilindro un tubo de inmersión está conectado a la válvula y llega hasta el fondo del cilindro.

Manipulación de cilindros

Los cilindros de Vikane está dotado con un sistema de válvula especial (ver la Figura 1). Cada cilindro está equipado tanto con una tapa de seguridad como con una cubierta llamada "capuchón de protección" que protege el sistema de la válvula de daños y evita la liberación accidental del fumigante. No retirar el capuchón de protección de la válvula ni la tapa de seguridad hasta inmediatamente antes del uso. Volver a colocar la tapa de seguridad y el capuchón de protección de la válvula cuando el cilindro no esté en uso. Cerrar las válvulas cuando se haya terminado la introducción del fumigante o el cilindro esté vacío.

No colgar ni levantar los cilindros por las válvulas o por el capuchón de protección. Usar un capuchón de protección "colgante" u otro dispositivo especialmente diseñado para este propósito cuando se levanta o se pesa un cilindro en una balanza colgante. Los capuchones de protección colgantes están disponibles a través de los distribuidores de Vikane.

Figura 1. Válvula del cilindro de Vikane



Almacenamiento de los cilindros

Almacenar los cilindros de Vikane en un área seca, bien ventilada y bajo llave. Señalizar como área de almacenamiento de plaguicida. Si el área de almacenamiento está en un edificio ocupado, el área de almacenamiento debe tener o bien, 1) un sistema de ventilación forzada que cumpla los reglamentos locales exigidos para el almacenamiento de materiales peligrosos y que funcione de forma continua; o en su lugar 2) estar equipado con un dispositivo de monitoreo permanente instalado y funcional con mantenimiento apropiado para el fluoruro de sulfuro diseñado para alertar a los ocupantes de la estructura

cuando el nivel de fluoruro de sulfuro en el aire del área de almacenamiento sea superior a 1 ppm. Almacenar los cilindros en posición vertical, asegurados a un estante o accesorio similar estable para evitar que se vuelquen.

Mantener la tapa de seguridad y el capuchón de protección en los cilindros excepto cuando se introduce el fumigante.

Varias autoridades estatales y locales pueden tener normativas para el almacenamiento del fumigante gaseoso Vikane®. Asegúrese de verificar con las autoridades pertinentes en su región.

No contaminar el agua, alimentos o piensos durante el almacenamiento.

Transporte de los cilindros

Transportar los cilindros con tapa, asegurados, cerrados y en posición vertical. No transportar cilindros que no estén asegurados o acostados de lado. Estos son requerimientos del Departamento de Transporte (DOT) cuando se transportan cilindros de aire comprimido. Los cilindros sueltos pueden salir despedidos por el aire y causar un daño importante en caso de accidente.

Debido a la toxicidad del Vikane, no transportar los cilindros de Vikane en el mismo espacio de aire que el chofer y otros ocupantes de los vehículos, como en furgonetas o camiones sin compartimientos separados.

Siempre almacenar y transportar los cilindros asegurados y en posición vertical.

No transportar los cilindros de Vikane en el mismo espacio o zona de respiración de ningún área ocupada por el chofer y otros ocupantes de los vehículos.

Consultar a su distribuidor o a Douglas Products acerca de los recursos de entrenamiento sobre las normativas de DOT.

Transporte por vía aérea

Nunca transportar cilindros de Vikane por vía aérea.

Cilindros vacíos

Devolver todos los cilindros vacíos a su distribuidor de Vikane. Cumplir con las instrucciones adecuadas de manipulación de cilindros indicadas anteriormente. Cuando el cilindro esté vacío, cerrar la válvula, atornillar la tapa de seguridad sobre la salida de la válvula y volver a colocar el capuchón de protección antes de devolverlo al proveedor. Solamente Douglas Products está autorizado a rellenar los cilindros. No utilizar cilindros para ningún otro propósito.

No olvidar cerrar la válvula completamente en los cilindros vacíos.

Evitar poner señales de cualquier tipo en el capuchón de protección del cilindro.

Evitar poner señales en cilindros funcionales con pintura, cinta o lápices de cera, ya que estos materiales son difíciles de quitar cuando estos cilindros sean procesados por Douglas Products y provocan confusión con otros cilindros marcados para servicios especiales que sean devueltos a Douglas Products.

Procedimientos contra fugas en cilindros

Si se sospecha que un cilindro tiene una fuga de fumigante, se debe evacuar el área inmediatamente. Utilizar un respirador aprobado por NIOSH o MSHA de presión positiva SCBA (no SCUBA) o una combinación con suministro de aire/SCBA, como los fabricados por Draeger, Ranger, Survivair, Scott o MSA, cuando se accede a las áreas afectadas para solucionar el problema. El respirador SCBA debe usarse cuando la exposición es mayor de 1 parte por millón (ppm) o cuando se desconoce la concentración.

Trasladar el cilindro dañado o con fuga al exterior a un lugar aislado, y cumplir estrictamente las precauciones de seguridad. Trabajar en dirección contraria al viento si es posible. No permitir el acceso a las áreas donde la concentración de fumigante sobrepase 1 ppm a personas desprotegidas hasta que la concentración de fumigante en la zona de respiración (áreas dentro de la estructura donde las personas se encuentran normalmente de pie, sentadas o acostadas) se determine que es de 1 ppm o inferior. Confirmar que la concentración del fluoruro de sulfuro sea de 1 ppm o inferior con un dispositivo de detección. Consultar el sitio web de la EPA sobre el fluoruro de sulfuro | US EPA (<https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/sulfuryl-fluoride>) para más información y ver un listado de los dispositivos de detección eficaces.

A menudo, apretar la tuerca del empaque en la parte superior de la válvula con una llave inglesa puede detener la fuga. No usar una fuerza excesiva para abrir una válvula atascada o mal asentada. Llamar a Douglas Products al 1-844-845-3129 o al 1-352-323-3500 si se necesita una guía inmediata sobre cómo manejar un cilindro con fuga. Para los cilindros que se consideran defectuosos, contactar al distribuidor de fumigante gaseoso Vikane® o a Douglas Products en relación con los procedimientos de devolución. Evitar el uso de un cilindro si se considera que puede tener una válvula defectuosa.

Una vez que el cilindro está vacío, contacte a su distribuidor de Vikane para tener las instrucciones adecuadas para su devolución.

**EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR AL 1-844-845-3129 o al
1-352-323-3500**

CAPÍTULO 4: REGISTRO DE FUMIGACIÓN ESTRUCTURAL ESPECÍFICO DEL SITIO

Requisitos del Registro de fumigación estructural. Se deben documentar los siguientes elementos de la fumigación estructural para cada sitio.

El Registro de fumigación estructural específico del sitio tiene como objetivo garantizar una fumigación segura y eficaz. El aplicador certificado a cargo de la fumigación es responsable de verificar que el registro de fumigación contenga, como mínimo, toda la información que se detalla a continuación. La información más abajo seguida de una "(B)" debe ser documentada antes del inicio de la fumigación; otras informaciones enumeradas abajo que no tienen una "B" deben documentarse durante el proceso de fumigación, si no se ha hecho anteriormente. Los contratos, gráficos del sitio, reportes del cálculo de las dosificaciones, formularios obligatorios estatales o federales y/o otros documentos preparados o usados durante la fumigación pueden ser utilizados como documentación para los requisitos de este Registro de fumigación. Los empleados de la fumigación que aplican la cloropirrina y el fluoruro de sulfuro, inician la aireación, y/o realizan las pruebas finales de autorización deben haber participado en la capacitación sobre el fluoruro de sulfuro para titulares de registro, como se establece el Plan de gestión responsable del titular del registro.

1. Información General:

- Compañía de fumigación (B)
- Dirección del lugar de fumigación (B)
- Tipo de estructura (B)
- Plaga(s) objetivo(s) (B)

2. Introducción del fumigante:

Cálculos para la dosificación:

- Factor de dosificación
- Condición de la lona
- Condición del sellado
- Viento (mph)
- Volumen de espacio fumigado (1000 pies cúbicos) (B)
- Sello inferior
- Temperatura
- Horas de exposición

Introducción de la cloropirrina y el fluoruro de sulfuro:

- Nombre, número de licencia y firma del aplicador certificado responsable de la introducción de la cloropirrina y del fluoruro de sulfuro.
- Nombre(s) de la segunda persona entrenada y aplicador(es) certificado(s) que ayudan en la introducción de la cloropirrina y del fluoruro de sulfuro.
- Cantidad total de onzas del agente de advertencia cloropirrina introducidas y cantidad de sitios donde fue aplicado.
- Número(s) de serie del(de los) cilindro(s) de fluoruro de sulfuro aplicado(s).
- Libras de fumigante aplicadas.
- Fecha y hora de la liberación del fumigante.

3. **Aireación:**

- Nombre, número de licencia y rúbrica del aplicador certificado responsable de iniciar la aireación.
- Nombre(s) del(los) aplicador(es) certificado(s) y de la(s) segunda(s) persona(s) entrenada(s) que ayuda(n) a iniciar la aireación.
- Fecha y hora del inicio de la aireación.

4. **Prueba de autorización final:**

- Nombre, número de licencia y rúbrica del aplicador certificado responsable de realizar la autorización final.
- Nombre(s) de los aplicadores certificados que brindan asistencia en la prueba final de autorización.
- Fecha y hora de terminación de la prueba final de autorización.
- Tipo de modelo del dispositivo de detección.

5. **Estado de preparación para emergencias/información de respuesta:** Trasladar a la persona expuesta al aire libre. Llamar al 911 o a una ambulancia. Mantener a la persona expuesta abrigada y en reposo. Asegúrese de que la persona pueda respirar libremente. Si la persona no respira, dar respiración artificial. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente.

6. **Campo abierto para comentarios:** Proporcionar un campo abierto para comentarios adicionales o asuntos que no se recogen en otras secciones de este Registro de fumigación estructural.

CAPÍTULO 5: PREPARACIÓN DE LA FUMIGACIÓN

El fumigador debe leer y estar familiarizado con el Manual antes de usar el fumigante.

Algunas ordenanzas locales pueden requerir la notificación a la policía local o al departamento de bomberos y al personal para emergencias sobre las horas de inicio y finalización inminentes de la fumigación estructural, así como la información importante de seguridad y salud para el fumigante que se va a usar, en caso de emergencia.

Cumplir siempre las normativas federales, estatales y locales.

COMUNICACIÓN CON LOS OCUPANTES/CLIENTES

Hoja de datos

Después que las partes suscriban el contrato de fumigación, se debe entregar la Hoja de Datos de Vikane® a un ocupante adulto de la estructura que será fumigada o de cada una de las unidades ocupadas en caso de una multiestructura. Esta Hoja de Datos es exigida en la etiqueta del Vikane y no debe confundirse con la lista de verificación del cliente que se requiere en algunas normativas estatales. Se pueden solicitar copias de la Hoja de Datos a Douglas Products o al distribuidor representante del Vikane.

Lista de verificación para el dueño de la propiedad/cliente

Cumplir los requisitos estatales sobre la información a los ocupantes y propietarios de los edificios a fumigar en el proceso de saneamiento y de su implicación en la preparación, desocupación y reocupación. Algunos estados requieren que el aplicador proporcione al cliente una lista de los preparativos necesarios para la fumigación. Es posible que se le exija al cliente reconocer por escrito algunas obligaciones, como el daño potencial a las plantas presentes en el espacio de fumigación o de colocación de la lona y elementos estructurales frágiles como los techos de tejas, antenas, canaletas, toldos, cercas adjuntas, etc.

Más abajo se enumeran algunos elementos que el aplicador debe tener en cuenta e informar antes de la fumigación a propietarios y ocupantes de los edificios a fumigar. Algunos de estos tópicos sobre la notificación pueden ser exigidos por las normativas estatales.

- Su rol específico de ocupante/dueño para la preparación de la fumigación – que se debe preparar, apagar, retirar de la propiedad, etc.
- El personal no autorizado no puede entrar a la estructura hasta que se haya certificado la autorización de reingreso por parte de la compañía de fumigación.
- El aplicador o las normativas estatales pueden exigir a los propietarios que proporcionen llaves al aplicador para la estructura a fumigar. Cumplir con las normativas estatales respecto al acceso del fumigador al espacio a fumigar.
- Los ocupantes/propietarios deben informar al aplicador sobre las conexiones conocidas o potenciales a los edificios adyacentes.

ESTRUCTURAS DE MÚLTIPLES UNIDADES

Cuando se fumiga una sola unidad/habitación dentro de una estructura mayor (tales como casas urbanas, apartamentos, condominios residenciales), todas las unidades de la estructura deben estar preparadas como estructura fumigada y se aplican todas las reglas, normativas e instrucciones de la etiqueta, tales como notificación a los ocupantes, preparación de la estructura, divulgación, aseguramiento y aireación. Se debe entregar a un ocupante adulto de cada unidad una Hoja de Datos del Vikane.

ESTRUCTURAS CONECTADAS

Una estructura conectada se define como cualquier estructura conectada con la estructura a fumigar por elementos de construcción (o sea, tuberías, conductos, ductos, etc.) que pueden permitir el paso del fumigante a través de las estructuras. Si las reglas y normativas estatales no describen o permiten un proceso para aislar y sellar una estructura conectada a fin de evitar el paso del fumigante desde la estructura fumigada, entonces esa estructura conectada debe quedar desocupada durante la fumigación. Cuando sea necesario desocupar cualquier estructura conectada, entonces dicha estructura debe considerarse como estructura a fumigar y todas las reglas aplicables, normativas e instrucciones de la etiqueta tienen validez, tales como notificación a los ocupantes, preparación de la estructura, señalización, aseguramiento y aireación. La estructura conectada no requiere ser sellada. La cloropicrina no requiere ser introducida en la estructura conectada. La cloropicrina solo debe utilizarse en las estructuras donde se introduce el Vikane®. Los niveles de concentración de Vikane deben medirse en las zonas de respiración (véase Aireación y Reingreso) en cualquier espacio o estructura conectada para confirmar que las concentraciones sean de 1 ppm o inferiores antes que esta estructura pueda ser ocupada otra vez.

QUÉ SE DEBE RETIRAR ANTES DE LA FUMIGACIÓN

Retirar de la estructura que será fumigada a todas las personas, animales domésticos, mascotas y plantas deseables en crecimiento.

Los animales domésticos y las mascotas no incluyen a los animales, salvajes, pero comprenden a los animales domesticados que han vuelto a la vida salvaje y no son propiedad legal de ninguna persona. Si se observa o se conoce que mascotas, animales domésticos o salvajes ocupan áreas de la estructura a fumigar, se recomienda que el fumigador y el propietario determinen quien tiene la responsabilidad de eliminar, atrapar o excluir de otro modo a estos animales de la estructura antes de la fumigación. Se recomienda que el aplicador informe a los ocupantes y propietarios los siguientes: 1) notificar a los vecinos cercanos sobre la fecha de la fumigación; 2) mantener a las mascotas alejadas durante la fumigación; y 3) cerrar cualquier acceso abierto del subárea para evitar que las mascotas entren. Estas medidas ayudan a desocupar la estructura de mascotas, animales domésticos y salvajes antes de la fumigación.

Retirar las peceras que contienen peces vivos, extraer los peces del tanque o establecer un plan para preparar el tanque para la fumigación. Si fuera necesario, extraer el agua y los filtros biológicos del tanque, si están presentes, del espacio a fumigar y sellarlos con lonas o láminas resistentes al gas. Si es necesario airear el agua durante la fumigación, se proporciona aire fresco desde fuera del espacio fumigado para el aireador del tanque.

Para colchones (excluyendo camas de agua) y almohadas completamente envueltas en cubiertas impermeables, realizar una de las siguientes acciones: 1) abrir el sello de la cubierta impermeable o 2) retirar el colchón o la almohada del espacio a fumigar si no se puede abrir la cubierta impermeable. Se considera que los colchones y almohadas con cubiertas impermeables y respiraderos incorporados tienen un sello abierto en la cubierta impermeable para permitir el paso del aire y pueden permanecer tal como están en el espacio fumigado.

Los alimentos, piensos, medicamentos (incluidos los productos del tabaco), y medicinas (incluidos los artículos en refrigeradores y congeladores) pueden permanecer en la estructura si están en botellas, latas o frascos de plástico, vidrio o metal con el sello hermético del fabricante original intacto. Los alimentos, piensos, medicamentos (incluidos los productos del tabaco), y medicinas (incluidos esos artículos en refrigeradores y congeladores) que no están en botellas, latas o frascos de plástico, vidrio o metal con el sello hermético original del fabricante intacto, deben retirarse del sitio de fumigación o colocarse en bolsas dobles Nylofume®, que se pueden adquirir en los distribuidores de fumigante gaseoso Vikane.

Entre los artículos abiertos que no necesitan extraerse o sellarse en bolsas Nylofume se incluyen productos de higiene dental (incluidas la pasta dental, enjuagues bucales, adhesivos dentales y dental productos de blanqueamiento dental), cosméticos incluidos los lápices labiales, todas las lociones y ungüentos de aplicación externa, hielo y agua.

El fluoruro de sulfuro puede reaccionar con bases fuertes como algunas soluciones para el revelado de fotos. Se recomienda que el fumigador aconseje a los ocupantes que las soluciones de revelado fotográfico que no estén en los recipientes herméticos del fabricante se eliminen o se coloquen en bolsas Nylofume antes de la fumigación o se eliminen después de la fumigación.

LLAMAS O ELEMENTOS DE CALENTAMIENTO

El fumigante gaseoso Vikane® es un compuesto muy estable y relativamente poco reactivo y no es inflamable. No obstante, en condiciones de calor elevado presentes en llamas de gas o de elementos, eléctricos incandescentes, el Vikane puede descomponerse en dióxido de azufre (SO₂), fluoruro de hidrógeno (HF), y otros productos de descomposición.

El HF se solubiliza fácilmente en el agua y forma ácido fluorhídrico. Este ácido es altamente reactivo y puede corroer o dañar a diversos materiales incluidos los metales, vidrio, acabados cerámicos y tejidos. Por lo tanto, apagar todas las llamas incluidas las luces piloto de hornos, calentadores de agua, secadoras, refrigeradores de gas, cocinas, hornos y asadores de parrilla, etc. Apagar o desconectar todos los elementos de calentamiento eléctricos tales como calefactores, secadoras, etc. Apagar o desconectar todos los calentadores, pianos, órganos, etc. Apagar los controles automáticos de interruptores de los electrodomésticos y sistemas de iluminación que están incluidos en el espacio a fumigar.

Cumplir los procedimientos exigidos por la compañía local de gas cuando se desconecte el servicio de gas natural o propano. La compañía local de gas u otra autoridad pertinente va a necesitar conectar el servicio de gas después de la interrupción a fin de determinar que el flujo de gas y la presión son normales.

Antes de la fumigación, extinguir TODAS las llamas, incluidas las luces piloto y apagar TODOS los elementos incandescentes de calentamiento. El calor de las llamas de gas, de llamas piloto o de alambres incandescentes o superficies de calentadores eléctricos puede provocar que el Vikane se descomponga y forme un material corrosivo.

Gas de cloro: El confinamiento del gas de cloro en un espacio de aire puede causar daño a los metales. Esto puede ocurrir por la inclusión en la carpa de la piscina de equipos cloradores que generan cloro gaseoso para la cloración. Por lo tanto, estos instrumentos deben ser apagados o excluidos del sitio de fumigación.

DISTRIBUCIÓN DEL GAS

Abrir las puertas internas operables, las aberturas interiores de los áticos y subáreas, muebles con grandes vacíos (como guardarpapas, etc.), gabinetes, cajones, armarios empotrados y electrodomésticos (como lavadoras, lavavajillas, secadores, microondas u hornos convencionales, etc.). Esto ayuda a la distribución del fumigante y la aireación. Las puertas de los refrigeradores y congeladores pueden dejarse abiertas si estos aparatos están apagados o desconectados y se han retirado todos los alimentos que contenían. Si el aplicador decide dejar algún efecto electrodoméstico, incluidos los refrigeradores y congeladores cerrados durante la fumigación, estos equipos deben abrirse cuando se despeja la estructura hasta que la concentración de Vikane sea de 1 ppm o inferior.

Si la estructura posee un garaje anexo, la puerta entre el garaje y la estructura debe estar abierta. Esa puerta puede permanecer abierta durante la fumigación.

UBICACIÓN Y ESPECIFICACIONES PARA LOS VENTILADORES

Propósito de los ventiladores

Existen tres propósitos para el uso de los ventiladores en una fumigación estructural:

1. Introducción del fumigante
2. Equilibrio y circulación
3. Aireación

Posición de los ventiladores

A continuación, algunos requisitos para la colocación de los ventiladores:

- Durante la aireación, abrir todas las puertas y accesos operativos del ático y dirigir un ventilador hacia allí. Este ventilador puede colocarse antes de la introducción del fumigante y operar durante todo el período de exposición al fumigante si se desea. No hay un patrón establecido para el posicionamiento de la cantidad de ventiladores a usar.

Se pueden seguir los siguientes lineamientos para el posicionamiento de los ventiladores si resultan prácticos:

- Introducción: Cada ventilador utilizado en un punto de liberación de fumigante debe estar en un espacio abierto amplio en el lugar de la fumigación. Pueden ser necesarios diversos puntos de liberación en dependencia del tamaño del espacio a fumigar y la cantidad de fumigante a introducir (ver el Capítulo 8 acerca de la Introducción del fumigante gaseoso Vikane®).
- Equilibrio: Los ventiladores deben colocarse estratégicamente para mezclar el fumigante y alcanzar rápidamente el equilibrio:
 - Considerar el uso al menos de un ventilador para cada nivel de la estructura, incluidos los sótanos.
 - Si un edificio está compartimentado, por ejemplo, si contiene campanarios o torres, considere colocar ventiladores en cada compartimento o sección.
 - Considerar el uso de al menos un ventilador por cada espacio de 45,000 pies cúbicos para una mejor circulación. El número de ventiladores necesarios va a depender del volumen de la estructura y su configuración.
- Aireación: Si la estructura tiene un sistema de ventilación central, el ventilador (o soplador) debe ser activado para cada unidad si es operacional. Como alternativa, se puede colocar un ventilador a la entrada de un horno con el fin de soplar aire al interior de los conductos centrales de la calefacción y refrigeración. Este ventilador puede colocarse antes de la introducción del fumigante y operar durante todo el período de exposición al fumigante si se desea.

Especificaciones para los ventiladores

Existen ciertas especificaciones sobre la capacidad de los ventiladores a usar en los puntos de liberación del fumigante o durante la aireación:

- Introducción: Estos ventiladores deben tener una capacidad mínima de al menos 1000 pies cúbicos por minuto (pcm) por cada libra de Vikane liberada por minuto. Se puede usar más de un ventilador en el punto de liberación del fumigante para obtener esta capacidad.
- Aireación: La capacidad del ventilador y los requisitos de dimensión varían en base a el tipo de estructura que se va a airear, se debe revisar los requisitos del ventilador según el tipo de estructura a airear (ver los Capítulos 10 y 11).

Verificar la clasificación del fabricante acerca de la capacidad del ventilador (pcm) para determinar si se dispone de suficiente capacidad para cumplir los requisitos de la etiqueta.

Otras especificaciones para los ventiladores usados durante la fumigación son a discreción del aplicador, a menos que se especifique otra cosa por parte de las leyes estatales y locales. Se recomienda que el aplicador considere lo siguiente cuando selecciona e instala los ventiladores en el sitio de fumigación:

- Los ventiladores deben estar homologados por UL y conectados a tierra. Los ventiladores están disponibles con un interruptor térmico que apaga automáticamente el motor del ventilador si hay un recalentamiento.
- Usar ventiladores que tengan una carcasa duradera para proteger las aspas, como los ventiladores de jaula metálica o de tipo comercial o industrial, etc.
- Usar ventiladores con carcasa y cable eléctrico intactos.

Alcanzar el equilibrio

Cuando se libera el Vikane líquido a través de la manguera de introducción, extrae una cantidad sustancial de calor del aire ambiental ya que el líquido se expande y forma un gas. Una libra de Vikane líquido que pase a la fase gaseosa reduce la temperatura de 1000 pies cúbicos de aire seco en 4.5°F (28.3 m3 de aire en 2.5 °C).

El enfriamiento puede provocar la formación de una nube de agua condensada (niebla) que debe disiparse antes de acumularse sobre una superficie. La velocidad de disipación depende del índice de liberación de fumigante, la humedad relativa, así como de la capacidad, cantidad y ubicación del ventilador.

El Vikane es más pesado que el aire y puede al principio asentarse en el fondo del espacio de fumigación a menos que se haya mezclado mecánicamente. El Vikane poco a poco se traslada desde un área de altas concentraciones a una de menor concentración y puede alcanzar un equilibrio en un espacio confinado sin el uso de los ventiladores. Sin embargo, la velocidad de difusión pasiva del Vikane podría ser demasiado lenta para lograr el equilibrio dentro de un período deseable, por lo que la mezcla mecánica de Vikane con aire usando ventiladores es importante.

Circulación continua con los ventiladores

Cuando se termina el proceso de introducción del fumigante y se alcanza el equilibrio, los ventiladores se dejan operando durante el período de exposición a la fumigación si se desea. La circulación continua usando ventiladores durante el período de exposición al fumigante no afecta perceptiblemente la tasa de pérdida (tiempo de pérdida al 50 %, HLT) del fumigante gaseoso Vikane® cuando la estructura está sellada adecuadamente.

Preparar los procedimientos de aireación 1 y 2 siguiendo los siguientes pasos:

- abrir todas las puertas y accesos operativos del ático y dirigir un ventilador hacia allí.
- Dirigir los ventiladores de introducción y circulación para proporcionar una circulación de aire a través del espacio fumigado. Por ejemplo, un ventilador de circulación en el salón podría utilizarse para facilitar la circulación de aire en los dormitorios y los baños.
- Para estructuras residenciales, utilizar como mínimo un ventilador de al menos 18 pulgadas de diámetro por cada 22,500 pies cúbicos de espacio a fumigar.¹

¹Una estructura residencial es un lugar donde las personas viven y duermen normalmente (de forma temporal o permanente), como las viviendas unifamiliares, casas móviles, apartamentos, casas urbanas, condominios residenciales, hoteles, moteles, instalaciones de cuidado asistido, residencias de ancianos, hospitales, barracas y dormitorios.

ELECTRICIDAD

La electricidad es necesaria para operar los ventiladores durante el período de introducción del fumigante y la aireación. Si no hay electricidad disponible en la propiedad a fumigar, el aplicador debe hacer gestiones alternativas, como tener un generador o asegurar la electricidad de un vecino.

MANGUERAS DE MONITOREO

Si se desea monitorear las concentraciones de fumigante durante el período de exposición, se colocan mangueras de monitoreo en la estructura antes de la introducción de fumigante. Consultar el capítulo sobre el monitoreo de Vikane para obtener instrucciones acerca de la colocación de Mangueras de monitoreo.

SELLADO DE LA ESTRUCTURA

Aumentar el sello (HLT) del sitio de fumigación es una de las formas más efectivas de asegurar una fumigación de calidad y reducir la cantidad total de fumigante necesaria. Existen varios métodos disponibles para sellar las estructuras.

Cinta adhesiva y sellado

Algunos tipos de construcción, tales como estuco, bloque de mampostería de ladrillo, hormigón y metal, pueden ser sellados adecuadamente utilizando materiales de sellado, tales como láminas de polietileno, papel laminado, paneles no porosos, cinta adhesiva para fumigación, adhesivos en aerosol, espumas y/o materiales aislantes. Estos materiales se usan para sellar las holguras en las puertas, ventanas, aleros del techo, muelles de carga, tuberías, respiraderos y otras aberturas. Cuando se usan apropiadamente estos materiales pueden confinar apropiadamente el fumigante dentro de la estructura.

Sin embargo, incluso con una cinta adhesiva y un sellado completo, el fumigante puede filtrarse a través de las paredes y el techo del edificio a una velocidad desconocida. El Calculador de la Fumiguide® de Vikane para la estimación del tiempo de pérdida al 50 % (HLT) fue desarrollado para estructuras cubiertas con lona y podría hacer una estimación inexacta del HLT en estructuras con cinta adhesiva o selladas (ver el Capítulo 6 de la Fumiguide). Por esta razón, se recomienda monitorear una estructura con cinta adhesiva y sello con el Fumiscope o dispositivo similar a fin de confirmar el tiempo de pérdida al 50 % (HLT) y la acumulación de la dosis adecuada (ver Capítulo 9 sobre Monitoreo del Vikane).

Colocación de la lona

Las lonas impermeables (carpas) pueden utilizarse para cubrir la estructura/área que se está fumigando o en combinación con métodos como el uso de cinta adhesiva y sellado para cubrir partes de una estructura. Este método es efectivo para una gran variedad de tamaños y tipos de estructuras. La capacidad de una lona para encerrar un gas depende de su material de construcción, la condición de la lona, y la calidad de instalación de la lona.

Material de las lonas

Usar lonas hechas de materiales que puedan confinar adecuadamente el fumigante gaseoso Vikane® el tiempo necesario, tales como polietileno de 4-6 milésimas de pulg., polietileno laminado, nailon recubierto con vinilo, nailon recubierto con neopreno y nailon recubierto con PVC (cloruro de polivinilo).

Deben usarse materiales de al menos 4 mil. (160 micrones) de espesor. Las lonas de polietileno de espesor inferior a 4 mil. (160 micrones) no están recomendadas debido a que no poseen la fortaleza y peso necesarios para el manejo, la resistencia al viento y la abrasión que se encuentran en la mayoría de las fumigaciones.

Condición de la lona

Las lonas deben mantenerse en buen estado a fin de minimizar la pérdida de fumigante debido a desgarros y abrasiones extensas. Se recomienda sellar los desgarros de la lona usando métodos apropiados, que pueden incluir la costura, parches con material de lona utilizando pegamento o una pistola de calor, cinta adhesiva o también enrollar y sujetar la lona para cubrir estas aberturas. Consultar a los fabricantes acerca de los métodos de reparación recomendados para aplicar a sus lonas.

El aplicador puede proteger las lonas contra desgarros cubriendo los bordes estructurales afilados con materiales como cinta adhesiva, alfombras, protectores de esquinas, etc.

Instalación de las lonas

Para minimizar el escape de gas a través del suelo y evitar daños a las plantas cercanas, humedecer el suelo en el exterior desde los cimientos hasta la cubierta si no está lo suficientemente húmedo para actuar como barrera para el gas. No se recomienda regar el suelo en el subárea de las estructuras con espacio de acceso inmediatamente antes de la fumigación, en geografías de alta humedad y por tanto alto contenido de agua en el suelo, como regiones del sureste de los EE.UU., debido a que la humedad podría condensarse en las superficies interiores durante la fumigación y causar daños y/o problemas de olor. En el caso de las estructuras fumigadas que están situadas adyacentes o cerca del agua, situar la lona en el agua puede proporcionar un adecuado sellado inferior.

Para minimizar la pérdida de gas, debe crearse una superficie de suelo lisa, si resulta práctica para que las lonas tengan mejor contacto, siguiendo los siguientes pasos:

- Retirar de los cimientos todo el material suelto, como mantillo, grava, virutas de corteza, agujas de pino y escombros.
- Usar arena o tierra para hacer rampas o utilizar cinta y adhesivos para sellar espacios alrededor de objetos rígidos e inmóviles, como bordillos, adoquines y bordes del jardín.

Sellar los bordes inferiores de la lona al suelo usando materiales como tierra, arena o "culebras" pesadas (bolsas tubulares llenas de arena, grava o agua). Se debe disponer de suficiente lona «delantal» a nivel del suelo para el sellado y para acomodar el desplazamiento de las lonas debido al movimiento del viento. Estos lineamientos pueden seguirse para minimizar la pérdida de gas:

- Usar culebras suficientemente llenas para el sellado de las lonas en las condiciones esperadas.
- Superponer las culebras a fin de minimizar el paso del fumigante entre ellas.
- Para el caso de culebras llenas de agua, enrollar y asegurar firmemente los extremos para minimizar el escape de agua durante el período de exposición a la fumigación. Bloquear/asegurar las culebras de agua para evitar que rueden fuera de la lona.

En los puntos de unión de las lonas, se deben enrollar y sujetar las esquinas firmemente. Las costuras de lonas altas o sometidas a mucha tensión, como en condiciones de viento, requerirán un espaciado menor de las abrazaderas.

Conductos

La estructura fumigada debe ser inspeccionada en cuanto a tuberías, conductos, ductos, etc. u otras funciones que puedan provocar fuga de fumigante hacia el exterior del espacio fumigado. Si fuera posible, estas circunstancias de fuga deben ser selladas para detener una pérdida excesiva de gas.

SEÑALIZACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LAS ÁREAS FUMIGADAS

Señalización de las áreas fumigadas

A continuación, se indican los requisitos básicos de las señales de advertencia que deben colocarse para las fumigaciones con el fumigante Vikane®. Los países que actualmente tengan requisitos comparables con los elementos indicados aquí pueden mantener sus propias señales de advertencia. Los países que exijan elementos adicionales también pueden adicionarlos a estas señales de advertencia.

1. El aplicador debe divulgar las áreas fumigadas con señales de advertencia sobre un fondo blanco avisando lo siguiente:
 - a. La palabra de advertencia DANGER/PELIGRO con una altura mínima de 2 pulgadas, el símbolo de CRÁNEO Y HUESOS CRUZADOS con una altura mínima de 1 pulgada, y la señal "Área en fumigación, DO NOT ENTER/NO ENTRE" todo impreso en uno o más colores en contraste con el fondo blanco.
 - b. La fecha de fumigación.
 - c. Nombre de la marca del fumigante usado (con una altura mínima de ½ pulgada).
 - d. Nombre, dirección y número telefónico del aplicador, o la compañía que ejecuta la fumigación.
2. La información de las señales de advertencia debe permanecer legible y visible mientras se ejecuten los períodos de fumigación y aireación.
3. Las señales de advertencia deben colocarse en la estructura cerca de todas las puertas y entradas.
4. En estructuras de carpas deben colocarse señales de advertencia adicionales en el exterior de la lona de tal forma que sean claramente visibles desde todos los lados accesibles y desde cualquier dirección para cualquier punto de acceso.

Los siguientes puntos constituyen consideraciones adicionales para la divulgación de señales de advertencia:

- Fijar de forma segura las señales de advertencia en la estructura.
- Usar los número(s) de teléfono como dato a incluir en las señales de advertencia que permitan comunicación rápida las 24 horas con el aplicador certificado, incluidos los fines de semana, en caso de emergencia.
- Cumplir todas las normativas estatales y federales respecto al uso de la información publicada sobre las señales de advertencia. Algunos estados tienen normativas adicionales respecto al formato, tamaño, color, contenido de la información, ubicación y durabilidad a la intemperie de las señales de advertencia

Solo el aplicador certificado puede autorizar la remoción de las señales de advertencia. Las señales de advertencia pueden ser retiradas solamente cuando la concentración de Vikane dentro de las zonas de respiración (áreas en el interior de la estructura donde las personas se encuentran normalmente de pie, sentados o acostados) del área fumigada es de 1 ppm o inferior después del Paso 3 del procedimiento de aireación.

Agente de advertencia

El Vikane no tiene propiedades intrínsecas de advertencia. La cloropicrina se usa como agente de advertencia y se introduce en la estructura a fumar al menos de 5 a 10 minutos antes de liberar el Vikane (ver Capítulo 7 sobre la Liberación del agente de advertencia).

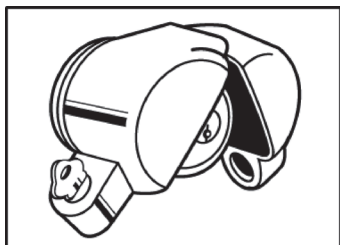
Aseguramiento de las estructuras

Para asegurar la estructura contra las entradas no autorizadas durante el período de exposición a la fumigación y en la etapa 2 del procedimiento de aireación 1 y 2, (ver Capítulo 10 sobre aireación y prueba de autorización), utilizar un dispositivo de bloqueo o una barricada en todas las puertas y

entradas exteriores. El dispositivo de bloqueo, ya sea una cerradura secundaria o barricada, debe ser de eficacia demostrada para evitar que las puertas y entradas exteriores puedan abrirse desde el exterior usando el procedimiento habitual de apertura o de entrada por parte de cualquier persona que no sea el aplicador certificado a cargo de la fumigación o las personas bajo su supervisión directa en el sitio. Consultar la normativa local y estatal respecto a las instrucciones y restricciones suplementarias de aseguramiento de las entradas.

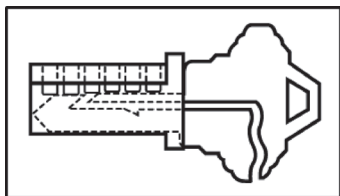
Ejemplos de dispositivos de bloqueo habituales para asegurar la estructura fumigada contra entradas no autorizadas incluyen:

Cerraduras tipo concha de almeja



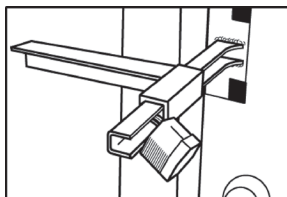
Las cerraduras tipo concha de almeja están diseñadas para evitar el uso de la puerta o de la llave de los ocupantes para abrir las puertas de entrada.

Cerraduras con ranura



Las cerraduras de ranura están diseñadas para impedir el uso de las llaves de los ocupantes para abrir las puertas de entrada. Estas cerraduras funcionan insertando una llave de dos componentes en el ojo de la cerradura y retirando solo la mitad de la llave. La otra mitad de la llave que permanece en la puerta evita la inserción de la llave de los ocupantes.

Cerraduras J-SAFE



Se pueden utilizar una variedad de dispositivos, como cadenas, candados, madera contrachapada y abrazaderas en C, según la configuración de la entrada.

Existen dispositivos de bloqueo, como pasadores o barras para puertas corredizas de vidrio o cerrojos interiores, que pueden usarse para asegurar las entradas sin el uso de elementos de bloqueo secundarios si los dispositivos no se pueden abrir o quitar desde el exterior de la estructura. Se pueden utilizar cerraduras electrónicas de tarjeta y «sin llave», incluidas las cerraduras de botón

pulsador, si el código de acceso se puede cambiar para que sólo el aplicador certificado a cargo de la fumigación o las personas bajo su supervisión directa en el lugar tengan el código de acceso y los códigos utilizados por el propietario/ocupantes no sean funcionales durante la fumigación. De lo contrario, deben usarse dispositivos de bloqueo, barricadas u otros métodos para asegurar las entradas exteriores utilizando cerraduras electrónicas sin llave.

El propósito de abrir las ventanas en edificios cubiertos con lona durante el período de exposición al fumigante tiene el objetivo de reducir el tiempo de equilibrio del fumigante dentro del edificio y entre el edificio y las lonas. Para los insectos destructores de madera esto puede ser necesario para alcanzar una exposición suficiente de las plagas objetivo al fumigante que infestan elementos estructurales externos como aleros y sofitos de madera. Las ventanas no se consideran entradas normales y deben abrirse, si están operables y se permite por las normativas estatales y locales, durante la fumigación de edificios cubiertos con lonas. Consultar las normativas estatales y locales para conocer las instrucciones adicionales y restricciones sobre la apertura de las ventanas.

Aunque las ventanas no se consideran entradas normales, en áreas donde la seguridad podría ser un problema, los fumigadores pueden hacer lo siguiente para reducir el número de ventanas que necesitan abrirse durante el período de exposición al fumigante:

- Para estructuras de una sola planta, abrir al menos una ventana operable en cada habitación, incluidos los garajes, que contengan una o más ventanas que sean accesibles y puedan abrirse por medios normales (p.ej., que no requieran el movimiento de muebles, quitar clavos o cortar sellos como la pintura).
- Para estructuras de varias plantas con espacio de aire interior compartido entre pisos, todas las ventanas en la planta baja pueden permanecer cerradas. Abrir al menos una ventana operable en cada habitación de las plantas superiores que posean una o más ventanas con acceso y que puedan abrirse por medios normales (p.ej., que no requieran el movimiento de muebles, quitar clavos o cortar sellos como la pintura).

Vigilantes

Para la fumigación de vagones de pasajeros usando el fumigante gaseoso Vikane®, pueden utilizarse vigilantes en lugar de la cloropicrina como agente de advertencia. Los vigilantes pueden ser necesarios según la normativa estatal o local o por decisión del cliente. Si la cloropicrina no se utiliza como agente de advertencia cuando se fumigan vagones de pasajeros con el Vikane, entonces se hace necesario el uso de un vigilante.

CAPÍTULO 6: CÁLCULOS CON LA FUMIGUIDE® DE VIKANE

DOSIFICACIÓN DEL FUMIGANTE

La dosis de un fumigante se calcula como el producto de su concentración (C en onzas) y el tiempo de exposición (T en horas). La cantidad y el tiempo de dosificación se pueden obtener variando C (onzas/1000 pies cúbicos) y T (horas) para producir un efecto tóxico en la(s) plaga(s) objetivo(s). Por lo tanto, la cantidad y el tiempo de dosificación requerido para destruir la(s) plaga(s) objetivo(s) se acumula en un período de tiempo y se mide en onzas-hora.

$$\text{Dosis} = \text{Concentración (C)} \times \text{Tiempo (T)} = \text{oz-h/1000 pies cúbicos} = \text{Dosis oz-h}$$

La concentración en oz/1000 pies cúbicos de fumigante multiplicado por el tiempo de exposición en horas.

Concentración de fumigante gaseoso Vikane®

1 oz/1000 pies cúbicos = 240 ppm

FACTORES QUE AFECTAN LA CANTIDAD Y EL TIEMPO DE DOSIFICACIÓN

La cantidad y el tiempo de dosificación requerido están determinados por las especies de plaga objetivo y su etapa de vida, así como de la temperatura en el sitio en que se encuentren.

Factor de la plaga

La toxicidad de los fumigantes, incluido el Vikane, está determinada en gran medida por el consumo de fumigante por la plaga objetivo durante el tiempo de exposición. Las etapas post-embrionarias de todos los artrópodos evaluados son más susceptibles al Vikane que los huevos y se pueden controlar con dosificaciones relativamente bajas de Vikane. La tabla 1 muestra la cantidad y el tiempo de dosificación onzas/hora en ensayos de laboratorio necesarios para el control en diferentes etapas de vida de varias especies de plagas.

Las dosis más altas de Vikane se requieren para el control completo de la fase del huevo de insectos no sociales. Para los insectos sociales, como las termitas y hormigas, el control en la etapa de huevo no es necesario cuando se erradican las obreras. Las larvas de los insectos sociales que eclosionan de huevos no sobreviven sin el cuidado de las obreras. Para las termitas y hormigas, las dosis letales de fumigante para las obreras también destruyen a los reproductores alados, llamados enjambrazón.

Tabla 1. Dosis letal acumulada (LAD99) (oz-h/1000 pies cub.) de fluoruro de sulfuro contra varias especies de artrópodos

Especies		Horas de exposición	Temp. (°F)	Etapas de vida de los artrópodos			
Nombre científico	Nombre común			Adulto	Huevo	Larva/ninfa	Pupa
Garrapatas y arañas							
<i>Rhipicephalus sanguineus</i>	garrapata canina marrón	16	72	186 ^d (2) ^h	--	--	--
		8	81	108	--	--	--
<i>Latrodectus hesperus</i>	araña viuda negra	20	81	82 (4)	300 ^a	--	--
<i>Loxosceles reclusa</i>	araña ermitaña parda	20	81	77 (7)	--	--	--
Cucarachas							
<i>Periplaneta americana</i>	cucaracha americana	16	80	9 ^c (7)	413 ^c (14)	--	--
		8	81	--	>402 ^c (14)	--	--
<i>Blattella germanica</i>	cucaracha alemana	16	80	19 ^c (3)	--	--	--
		4	70	16 (2)	64 ^c (13)	--	--
		8	81	--	--	17 ^f (9)	--
<i>Supella longipalpa</i>	cucaracha de bandas marrones	16	80	64 ^a (14)	>256 ^d (14)	64 ^a (14)	--
Termitas							
<i>Neotermes jouteli</i>	--	22	81	36 (5)	--	--	--
<i>Zootermopsis angusticollis</i>	termita de madera húmeda del Pacífico	22	81	35 (5)	--	--	--
<i>Kaloterms approximatus</i>	--	22	81	44 (5)	--	--	--
<i>Cryptotermes cavifrons</i>	--	22	81	37 (5)	--	--	--
		4-20	81	48 ^a (3)	--	--	--
<i>Incisitermes snyderi</i>	--	22	81	46 (5)	--	--	--
<i>Incisitermes schwarzi</i>	--	4-20	81	48 ^a (3)	--	--	--
<i>Incisitermes minor</i>	termita de madera seca occidental	22	81	51 (5)	--	--	--
		24	80	47 (5-14)	--	--	--
<i>Reticulitermes flavipes</i>	termita subterránea oriental	22	81	20 (5)	--	--	--
<i>Reticulitermes tibialis</i>	--	22	81	30 (5)	--	--	--
<i>Coptotermes formosanus</i>	termita subterránea de Formosa	22	81	39 (5)	--	--	--
		4-20	81	48 ^a (3)	--	--	--
		24	86	132 ^a (0)	--	--	--
<i>Prothinotermes simplex</i>	--	22	81	42 (5)	--	--	--
Chinchas de cama							
<i>Cimex lectularius</i>	chinchas de cama	16	80	64 ^a (14)	64 ^a (14)	64 ^a (14)	--
		24	77	95,9 ^f (7)	69,1 (7)	95,9 ^f (7)	--
		24	59	238,1 ^f (3)	149,8 (8)	238,1 ^f (3)	--
Escarabajos derméstidos							
<i>Attagenus unicolor</i>	escarabajo negro de alfombra	16	80	--	1213 ^e	38 ^c (14)	--
		22	80	44 (4)	1694 (18)	68 (2)	--
<i>Anthrenus flavipes</i>	escarabajo de la tapicería de muebles	22	80	78 (6)	854 (18)	156 (8)	--
<i>Dermestes maculatus</i>	escarabajo del cuero	22	80	29 (3)	769 (5)	28 (6)	--
<i>Trogoderma granarium</i>	escarabajo khapra	8	70	--	>499 ^d	80 ^c	128 ^c
Escarabajos perforadores de la madera							
<i>Lasioderma serricorne</i>	escarabajo del cigarrillo	16	80	15 ^c (14)	--	--	--
		22	80	35 (3)	712 (10)	56 (3)	--
<i>Lyctus planicollis</i>	escarabajo pulverizador	16	79	--	512 ^c	--	--
<i>Lyctus brunneus</i>	--	6.5	72	--	289 ^{a,d}	--	--
<i>Euvrilletta peltata</i>	--	18	72	--	470 ^{b,h}	--	--
<i>Hemicoelus gibbicollis</i>	--	20	72	--	>500 ^d	87 ^a	--

Especies		Horas de exposición	Temp. (°F)	Etapa de vida de los artrópodos			
Nombre científico	Nombre común			Adulto	Huevo	Larva/ninfa	Pupa
Escarabajos de los granos							
<i>Tribolium confusum</i>	escarabajo confuso de la harina	5	77	55 (7)	--	--	--
		16	80	55 ^c (14)	1125 ^c (14)	--	--
		24	80	--	1517 ^c	--	--
<i>Sitophilus granarius</i>	gorgojo del trigo	5	77	18 (7)	--	--	--
		16	80	15 ^c (14)	794 ^c (14)	14 ^c (14)	14 ^c (14)
<i>Rhyzopertha dominica</i>	barrenador menor de los granos	16	80	10 ^c (14)	219 ^c (14)	--	21 ^c (14)
<i>Oryzaephilus surinamensis</i>	escarabajo dentado de los granos	16	80	14 ^c (7)	--	--	--
<i>Tenebroides mauritanicus</i>	carcoma grande de los granos	5	77	--	--	82 (7)	--
Polillas							
<i>Ephestia elutella</i>	polilla del tabaco	16	80	--	768 ^a (14)	64 ^a (14)	--
<i>Sitotroga cerealella</i>	polilla del grano Angoumois	16	80	21 ^c (3)	87 ^c (14)	24 ^c (14)	--
<i>Anagasta kuehniella</i>	polilla mediterránea de la harina	16	80	34 ^c (3)	--	42 ^c (14)	--
<i>Spodoptera eridania</i>	oruga militar del sur	16	80	--	363 ^c	--	--
<i>Tineola bisselliella</i>	polilla común de la ropa	10	80	--	280 ^a (14)	70 ^c (14)	--
Moscas y pulgas							
<i>Musca domestica</i>	mosca doméstica	16	80	15 ^c (0)	--	--	22 ^c
<i>Ctenocephalides felis</i>	pulga del gato	20	72	--	--	--	24 ^e
Hormigas							
<i>Camponotus floridanus</i>	hormiga carpintera	8	81	18 (5)	--	--	--
<i>Camponotus modus</i>	hormiga carpintera	8	61	48 (8)	--	--	--
<i>Camponotus vicinus</i>	hormiga carpintera	8	61	35 (8)	--	--	--

^aLa LAD más baja (oz-h/1000 pies³ es equivalente a mg-h/h y g-h/m³) evaluada como resultado de 100 % de mortalidad de la etapa de vida.

^bEl número en paréntesis es el número de días después de la fumigación a la cual fue evaluada la mortalidad.

^cLAD₉₅

^dMáxima concentración evaluada; aparición de los mismos huevos/casos de huevo observados.

^eLAD₉₀

^fSelección de novena generación de sobrevivientes de la exposición al fluoruro de sulfúrico.

^ghuevos viejos de >2 días.

^hhuevos viejos de >4 días.

ⁱDosis más baja evaluada para ensayos confirmatorios

Fuente: E.M. Thoms and Scheffrahn, R.H. (1994) "Control de plagas aplicando la fumigación con el fumigante gaseoso Vikane®." DOWN TO EARTH™ 49(2).

Temperatura

A medida que la temperatura es menor, la velocidad de respiración de los artrópodos disminuye y se reduce la absorción de fumigante. Por lo tanto, la dosificación de fumigante debe incrementarse a medida que la temperatura en el lugar de la plaga objetivo disminuya. La excepción a esta regla son los roedores, los cuales son animales de sangre caliente y no necesitan dosis superiores a temperaturas más bajas. Para determinar la dosis adecuada para el control de roedores, usar 80 °F como temperatura de cálculo.

CALCULADOR DE LA FUMIGUIDE® PARA EL VIKANE.

La Fumiguide se utiliza para la fumigación con Vikane. Las versiones del Calculador de la Fumiguide® para el Vikane están disponibles en varios dispositivos y plataformas. Contáctese a Douglas Products o al distribuidor de Vikane para informarse de cómo recibir la Guía de fumigación Fumiguide.

La Fumiguide es parte de la etiqueta para este producto y debe usarse para calcular la dosis a aplicar, a menos que el Vikane se vaya a usar para cuarentena/propósitos regulatorios según especifique la autoridad regulatoria, ya sea local, estatal, federal, tribal o internacional. Para tratamientos en

cuarentena/regulatorios, seguir los requisitos de dosis, temperaturas y períodos de tratamiento, monitoreo y otros procedimientos especificados por la autoridad responsable del programa de tratamiento. Douglas Products no asume ningún riesgo ni responsabilidad por pérdidas o daños derivados de la fumigación realizada con fines de cuarentena/regulatorios.

Más abajo se proporcionan lineamientos generales para el uso de la Fumiguide.

Cálculo del HLT

El confinamiento del fumigante se describe como HLT, esto es el tiempo para que la concentración inicial de fumigante se reduzca al 50 %. La Fumiguide utiliza cinco factores para hacer la estimación del HLT:

1. Condición de la lona
2. Condición del sellado (lugar donde la lona está sellada al suelo, las características estructurales y del entorno, otras lonas, etc.)
3. Velocidad del viento
4. Volumen del espacio fumigado
5. Sellado inferior (hormigón para la losa o tipo de suelo para el espacio de acceso)

Consideraciones cuando se hace la estimación del HLT usando el Calculador de la Fumiguide®:

- **Las condiciones de las lonas y el sellado son valoraciones cualitativas y están basadas en la experiencia del aplicador.** Si el aplicador no sabe cómo evaluar estas condiciones o si se trata de una fumigación con cinta adhesiva y sellado sin usar lonas, se recomienda monitorear la fumigación para determinar el HLT real.
- **El pronóstico de la velocidad media del viento durante la fumigación puede utilizarse para el cálculo del HLT** debido a que la velocidad del viento antes de la introducción del fumigante puede variar durante el período de exposición al fumigante.
- **El volumen estructural es el producto de la longitud del edificio (L), el ancho (W) y la altura promedio (H).** Para un edificio cuadrado o rectangular, con techo plano, el volumen es $L \times W \times H$. Para una estructura con un techo a dos aguas típico, la altura media es igual a la altura hasta la línea del techo (alero) más la mitad de la altura desde la línea del techo hasta el pico del techo. Para estructuras con sótanos, la distancia por debajo del nivel del suelo debe estar incluida en las medidas de altura para calcular el volumen. Para estructuras cubiertas con lona, las áreas dentro del espacio cubierto, como chimeneas, escaleras, cubiertas y aleros de techo, deben incluirse en el volumen de espacio a fumigar. Si se desea, puede contactarse a Douglas Products para obtener materiales de capacitación sobre el cálculo de los volúmenes de fumigante gaseoso Vikane® necesarios para fumigar estructuras más complejas.
- **Si una estructura contiene cimientos de losa y de espacio de acceso, el sellado inferior debe basarse en el tipo de suelo del espacio de acceso,** a menos que este espacio de acceso sea pequeño en comparación con el espacio de la losa o esté separado de la losa para su fumigación.

Cálculo de las dosis en onzas/hora

La Fumiguide calcula la dosificación en onzas/hora basada en las especies de plagas objetivo, su etapa de vida y la temperatura en el sitio de la plaga. En la Fumiguide, un factor de dosificación de "1" es la dosis en onzas/hora para las termitas de madera seca. Para otras plagas objetivo, la Fumiguide calcula las dosis más altas o bajas como múltiplos de la dosis requerida para eliminar termitas de madera seca a igual temperatura, en dependencia de la susceptibilidad de estas plagas frente al Vikane. Por ejemplo, 10 veces la dosis para las termitas de madera seca es necesaria para eliminar la fase ovoide de los escarabajos anóridos (ver Tabla 2).

Tabla 2.

Plaga objetivo	Factor de dosificación (como múltiplo de la dosis para las termitas de madera seca)
roedores ¹	1/2X
escarabajo de alfombra ² , cucarachas alemanas y de otras especies ²	1X
chinchas de cama	1.9X
escarabajos de alfombra y muebles ²	3X
taladros de la madera vieja y termitas de Formosa	4X
polillas de la ropa	6X
escarabajos del polvo de madera y escarabajos reloj de la muerte	10X

No utilizar una dosis inferior a la especificada según los factores de dosificación cuando se realiza un tratamiento contra roedores, cucarachas, chinchas de camas y termitas.

¹Para determinar la dosis apropiada en el control de roedores, utilizar 80 °F como temperatura para el cálculo. A diferencia de los insectos, los roedores tienen sangre caliente y no requieren un aumento de dosis a temperaturas más bajas. Por lo menos 36 onzas/hora deben acumularse, independiente de la temperatura, para lograr una fumigación exitosa de los roedores.

²Podría necesitarse más de una fumigación para el control de una infestación después de la eclosión de los huevos.

Cálculo de la cantidad de fumigante gaseoso Vikane® a introducir

El Calculador de la Fumiguide® de Vikane calcula la cantidad de Vikane a introducir en un espacio a fumigar sobre la base de los siguientes factores:

- **Tiempo estimado de pérdida al 50 % HLT**
- **Fumigación monitoreada o no monitoreada** - Para compensar el hecho de no confirmar el HLT real, se adiciona un 33 % más de Vikane a una fumigación no monitoreada en comparación a una con monitoreo, si todas las demás condiciones permanecen idénticas. El monitoreo de una fumigación puede reducir la cantidad aplicada de Vikane.
- **Dosis en onzas/hora que deben acumularse**
- **Tiempo de exposición (para la acumulación de dosis en onzas/hora)** – El tiempo de exposición para la acumulación de dosis en onzas/hora se mide desde el equilibrio del fumigante hasta el inicio de la aireación. Puede demorar una hora en promedio para que el fluoruro de sulfurilo alcance el equilibrio en el espacio fumigado, incluidos los refugios de las plagas, una vez finalizada la introducción del fumigante. Por lo tanto, se recomienda restar una hora desde el final de la introducción del fumigante hasta el inicio de la aireación para obtener así el tiempo de exposición a usar en los cálculos con la Fumiguide.
- **Volumen de espacio fumigado**

Uso de la Fumiguide durante el Monitoreo

Durante el período de exposición, la concentración de Vikane puede medirse con el instrumento de medición para altas concentraciones de fluoruro de sulfurilo, como el Fumiscope, SF-ReportIR, SF-400, o un dispositivo similar en dos o más intervalos de tiempo con el fin de calcular el HLT real, según las siguientes recomendaciones:

1. Medir (con un instrumento de medición para altas concentraciones de fluoruro de sulfuro como el Fumiscop, SF-ReportIR, SF-400, o instrumento similar) la concentración de Vikane/1000 pies cúbicos en el punto de equilibrio o después, lo cual generalmente ocurre una hora más tarde de completar la introducción del fumigante.
2. Hacer una segunda medición de la concentración de Vikane después que haya transcurrido suficiente tiempo con el fin de calcular el HLT (Ver el Capítulo 9 sobre el Monitoreo de Vikane). La exactitud del cálculo del HLT real aumenta a medida que se incrementa el tiempo entre los intervalos de monitoreo.
3. Si el HLT es más corto que lo estimado (pérdida más rápida de fumigante), entonces puede ser necesario adicionar más Vikane para concluir a tiempo o extender el tiempo de exposición si queda suficiente Vikane.
4. Usar la Fumiguide para determinar el HLT real, la acumulación de dosis onza/hora, y si se necesita fumigante o tiempo adicional para lograr la dosis onza/hora requerida.

Para obtener asistencia con el cálculo de la dosificación y la Fumiguide, contactar a su distribuidor local o al representante de Douglas Products o llamar a Douglas Products al 1-844-884-5263.

CAPÍTULO 7: LIBERACIÓN DEL AGENTE DE ADVERTENCIA

El fumigante gaseoso Vikane® no posee propiedades intrínsecas de advertencia, como el olor. El agente de advertencia cloropicrina se libera antes de la introducción de Vikane para permitir un tiempo para que se volatilice y distribuya en todo el espacio a fumigar. La cloropicrina es un agente de advertencia eficaz, pero no está diseñado a ser utilizado para evacuar a las personas, mascotas, animales domésticos o animales salvajes de la estructura antes de la introducción del fumigante gaseoso Vikane. Por consiguiente, la estructura que será fumigada tiene que ser inspeccionada para confirmar si los preparativos requeridos se han cumplido antes de introducir la cloropicrina.

El agente de advertencia cloropicrina debe liberarse en el espacio a fumigar después de que la estructura se haya inspeccionado para confirmar que los preparativos requeridos se han completado.

El agente de advertencia cloropicrina debe liberarse en el espacio a fumigar al menos 5 a 10 minutos antes de la introducción del Vikane.

Las únicas excepciones al uso de cloropicrina serían cuando se fumigan los coches ferroviarios de pasajeros y las cámaras de fumigación permanentes y temporales, incluyendo, pero no limitado a, contenedores de transporte, depósitos de almacenamiento, remolques y camiones, con los siguientes requisitos:

- Estas estructuras no están totalmente cubiertas por lonas.
- Se debe realizar una inspección minuciosa a pie de cada vagón/compartimiento y cerrar las puertas inmediatamente después de abandonar cada uno.
- En los vagones de debe colocar un vigilante durante las etapas de introducción, períodos de exposición y aireación, si no se ha usado la cloropicrina.
- No se requiere un vigilante en el caso de cámaras de fumigación permanentes y temporales, a menos que se exija por las normativas estatales, si están instalados los dispositivos de bloqueo o barricadas que sean demostrativamente eficaces para impedir la entrada en el espacio fumigado utilizando los procesos normales de apertura o de entrada por cualquier persona diferente del aplicador certificado a cargo de la fumigación o las personas bajo su supervisión directa en el lugar.

Podrían existir circunstancias inusuales en las cuales el uso de la cloropicrina no resulta posible debido a sus efectos desconocidos sobre elementos sensibles, como por ejemplo artículos en museos o en depósitos de evidencias policiales. En estas circunstancias, la exención del uso de cloropicrina debe ser aprobada por la autoridad reguladora estatal y debe incluir precauciones de seguridad alternativas, como la protección del sitio fumigado.

PROPIEDADES FÍSICAS DE LA CLOROPICRINA COMPARADAS CON EL VIKANE

Cloropicrina	Vikane
CCl_3NO_2	SO_2F_2
tricloronitrometano	fluoruro de sulfuro
valor límite umbral: 0.1 ppm	valor límite umbral: 1 ppm
punto de ebullición: 112 °C (233,6 °F)	punto de ebullición: -55,2 °C (-67 °F)
presión de vapor: 20 mm Hg a 20 °C	presión de vapor: 13,442 mm Hg a 25 °C

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD CUANDO SE USA CLOROPICRINA

La cloropicrina es un agente de advertencia que provoca ardor en los ojos, lágrimas, malestar y un olor picante muy desagradable a muy bajas concentraciones.

La cloropicrina debe ser usada por una persona certificada para aplicar el Vikane o bajo su supervisión. Los aplicadores deben cumplir los consejos de prudencia para la cloropicrina y usar el equipo de protección personal que se indica en esta etiqueta. La cloropicrina debe ser utilizada por personas certificadas para aplicar el Vikane o estar bajo su supervisión en el lugar, con una segunda persona entrenada en el uso de la cloropicrina que debe también estar disponible en el lugar.

Equipo de protección personal

Algunos materiales químicamente resistentes a este producto son el nitrilo y el butilo. Para más opciones, seguir las instrucciones para la categoría F en la tabla de selección de las categorías de resistencia química.

Todas las personas que trabajen en la aplicación de la cloropicrina deben usar:

- Camisa de mangas largas y pantalones largos
- Guantes resistentes a los productos químicos
- Protección ocular o pantalla facial (**no** usar gafas protectoras cerradas o goggles)
- Las personas que aplican la cloropicrina deben llevar o bien un respirador de presión positiva SCBA o una combinación de respirador con suministro de aire/SCBA cuando una persona está aplicando la cloropicrina en más de dos puntos de introducción dentro de una misma estructura individual a fumigar.

El empleador de cualquier persona que está aplicando cloropicrina debe asegurarse de que les fue suministrado y usan correctamente el equipo de protección personal (EPP) requerido. Cumplir las instrucciones del fabricante sobre la limpieza/mantenimiento de los EPP. Si no existen las instrucciones para las prendas lavables, utilizar detergente y agua caliente. Mantener y lavar los EPP separados del resto de la ropa.

Primeros auxilios

Las recomendaciones sobre los primeros auxilios, como el tiempo de enjuague de los ojos o la piel en caso de contacto **con la cloropicrina**, varían en dependencia de la etiqueta del producto. Los procedimientos generales de primeros auxilios son los siguientes:

En caso de inhalación: Transportar a la persona al aire libre. Mantener a la persona abrigada. Si la persona no respira, llamar al 911 o una ambulancia, entonces dar respiración artificial. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Llamar a un centro de toxicología o un médico para obtener asesoramiento en el tratamiento.

En caso de contacto con la piel o la ropa: Quitar inmediatamente la ropa contaminada, zapatos o cualquier otro artículo sobre la piel. Enjuagar la piel inmediatamente con agua abundante durante 15-20 minutos. Llamar a un centro de toxicología o un médico para obtener asesoramiento en el tratamiento.

En caso de contacto con los ojos: Mantener el ojo abierto y enjuagar lenta y suavemente con agua durante 15-20 minutos. Quitar las lentes de contacto, si están presentes, después de los primeros 5 minutos, luego proseguir enjuagando el ojo. Llamar a un centro de toxicología o un médico para obtener asesoramiento en el tratamiento.

En caso de ingestión: Llamar a un centro de toxicología o un médico para obtener asesoramiento en el tratamiento. Hacer que la persona beba un vaso de agua si es capaz de tragar. No provocar el vómito a menos que se aconseje hacerlo por un centro de toxicología o un médico. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente.

Notas para el médico: La cloropicrina es un líquido a volátil que es un ingrediente activo en un gas lacrimógeno. En forma de gas es un potente lacrimógeno. Los síntomas de sobreexposición son lacrimación profusa, dificultad respiratoria y vómito. Posteriormente se puede formar edema pulmonar.

Almacenamiento y manipulación

Almacenamiento

Almacenar en posición vertical en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave. Almacenar solamente en su envase original. No contaminar el agua, alimentos o piensos durante el almacenamiento o la eliminación.

Procedimientos en caso de derrame y fuga

Evacuar inmediatamente el área de derrame o fuga. Usar un aparato de respiración autónomo (SCBA) para entrar a las áreas afectadas para corregir el problema. Trasladar los contenedores con fugas o dañados al exterior o a un lugar aislado, observando estrictas precauciones de seguridad. Trabajar en dirección contraria al viento si es posible. Permitir que el material derramado se evapore o se absorba en vermiculita, arena seca, tierra o en un material absorbente similar. Airear bien los materiales absorbentes al aire libre antes de desecharlos en el sitio o en una instalación de eliminación autorizada. No permitir el acceso al área de derrame o de limpieza a personas no protegidas hasta que la aireación elimine el olor a cloropicrina.

Eliminación

Si el recipiente de la cloropicrina es desechable y no retornable al proveedor, se recomienda airear el recipiente vacío abierto (p.ej., quitar la tapa) dentro del espacio fumigado durante la fumigación. El lugar debe estar cercano a un ventilador y/o al sitio de introducción de la cloropicrina. Volver a colocar la tapa de seguridad. Después de un período de aireación dentro del espacio fumigado, cerrar el recipiente (p.ej., colocar la tapa) y eliminar en un relleno sanitario o por otros procedimientos estatales y locales aprobados.

INTRODUCCIÓN DE LA CLOROPICRINA

Las investigaciones indican que cuando la cloropicrina se aplica de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta en cada sitio de introducción del fumigante gaseoso Vikane®, rápidamente alcanza y mantiene las concentraciones de advertencia en todo el espacio a fumigar durante el período de exposición a la fumigación. Con el objetivo de que la cloropicrina actúe de forma eficaz como agente de advertencia, se debe aplicar:

- En un recipiente poco profundo con material absorbente fresco.
- En la corriente de aire de un ventilador.
- A una velocidad de 1 oz/10,000 hasta 15,000 pies cúbicos o aceptar las cantidades de dosis calculadas por el Calculador de la Fumiguide® para el Vikane para una dosis máxima y mínima de cloropicrina en onzas totales a aplicar. La dosis máxima en onzas está basada en 1 oz/10,000 pies cúbicos. La dosis mínima en onzas está basada en el tamaño de la estructura, tipo de sellado inferior (losa o suelo) y el tiempo de exposición al fumigante.
- Usar no más de 3 onzas fluidas de cloropicrina por cada recipiente de evaporación.
- En uno o más sitios de introducción de cloropicrina por cada 45,000 pies cúbicos de espacio a fumigar.

Adicionalmente, se sugiere que se introduzca la cloropicrina:

- En cada piso de una estructura de varias plantas.
- En cada sitio de introducción de Vikane.
- En áreas sin mobiliario excesivo ni objetos que adsorban cloropicrina.

Cuando se aplica la cloropicrina en varios puntos dentro de la estructura, se debe comenzar en el punto más alejado de la salida y continuar el trabajo en dirección a la salida.

PRECAUCIONES ADICIONALES PARA EL USO Y MANIPULACIÓN DE LA CLOROPICRINA

- **No depender de la cloropirina como única medida disuasoria para la entrada no autorizada de personas durante la fumigación.** Cumplir todas las normativas estatales y locales en relación con: realizar la inspección final para garantizar que el sitio de fumigación está desalojado de personas, mascotas y animales domésticos antes de la introducción del fumigante; aseguramiento de las entradas a la estructura y divulgación de señales de advertencia. Las normativas estatales y locales pueden exigir medidas adicionales de seguridad, como la colocación de vigilantes.
- **Usar un dispositivo de medición para cuantificar el volumen calculado de cloropirina a aplicar.** Existen dispositivos de medición con escala graduada para onzas líquidas y con tapas sellables. Una ventaja adicional del uso de estos dispositivos consiste en que la cloropirina puede medirse en el exterior de la estructura, por tanto, solo se trasporta al interior esta la cantidad de cloropirina necesaria para la fumigación.
- **No aplicar cloropirina líquida directamente en el suelo, hormigón o madera en el espacio a fumigar.** El olor de la cloropirina que se desorbe de estas superficies después de la aplicación directa puede ser persistente y difícil de eliminar.
- **No aplicar cloropirina a recipientes hechos de magnesio, aluminio o sus aleaciones ya que la cloropirina es corrosiva para estos metales.**
- **Retirar todos los recipientes para la evaporación de cloropirina del espacio fumigado durante la fase inicial de la aireación tras la remoción de las lonas** puede ayudar a la disipación del agente de advertencia hacia el exterior de la estructura.
- **El Departamento Transporte de EE.UU. (DOT) regula el transporte de la cloropirina.** Las reglamentaciones incluyen el transporte de cloropirina en un contenedor de transporte aprobado por el DOT, asegurado y en un espacio de aire separado del conductor y de los ocupantes del vehículo, en un vehículo señalizado operado por un conductor con licencia comercial y certificación para materiales peligrosos.

Contactar a su distribuidor local o a Douglas Products para obtener información sobre la compra de recipientes de evaporación y dispositivos de medición para la en cloropirina (líquida o concentraciones en el aire), y recursos de capacitación acerca de las regulaciones del DOT.

CAPÍTULO 8: INTRODUCCIÓN DEL FUMIGANTE GASEOSO VIKANE®

PREVENCIÓN DE DAÑOS A LA PROPIEDAD

La introducción incorrecta del fumigante gaseoso Vikane® puede provocar daños a la propiedad en los siguientes procesos:

- El Vikane líquido al entrar en contacto directo con algunas superficies puede causar daños por congelación o corrosión. El Vikane gaseoso no es corrosivo.
- Condensación excesiva, llamada "niebla densa" que provoca manchas, pérdida del brillo o corrosión. Como se ha descrito en el Capítulo 5 sobre la Preparación de la fumigación, cuando el Vikane líquido se libera desde una manguera de introducción extrae calor del aire circundante cuando se expande y convierte en gas. El enfriamiento puede provocar la formación de una nube de agua condensada (niebla) que debe disiparse antes de que pueda depositarse sobre las superficies. Cantidades pequeñas de determinados subproductos del Vikane pueden dañar las superficies sensibles, como metales, azulejos, vidrios y alfombras durante la formación de niebla cuando se disuelven en agua a suficientes concentraciones en el lugar de la introducción. Estos subproductos no provocan consecuencias en la fase gaseosa.

La liberación de Vikane como líquido y no como gas, puede evitar la formación de nieblas si el aplicador selecciona la(s) ubicación(es) apropiada(s) para la introducción del fumigante, las mangueras y los ventiladores tal como describimos más abajo.

SELECCIÓN DE LOS LUGARES DE INTRODUCCIÓN DEL FUMIGANTE

Aplicar el Vikane de tal forma que se alcance el equilibrio, se minimice el potencial de formación de niebla y los daños a los materiales fumigados, así como garantizar la seguridad del personal, mascotas y animales domésticos. Las consideraciones para la selección del punto de introducción incluyen:

1. El(Los) espacio(s) abierto(s) más extenso(s) donde **el fumigante no se aplicará directamente a ninguna superficie.**
2. Las áreas que no presenten contenidos excesivos (por ejemplo, desorden, muchas cajas, sobrecarga de muebles y almohadas) que puedan adsorber cloropicrina ya que se sugiere que este producto sea aplicado en cada sitio de introducción del Vikane.
3. Pueden ser necesarios múltiples sitios de introducción si la estructura es extensa, de varias plantas, tiene múltiples cortafuegos o está compartimentada, o si se aplican dosis altas de Vikane.
 - a. Se recomienda un sitio de introducción de fumigante por cada 20,000 a 45,000 pies cúbicos en viviendas residenciales o estructuras compartimentadas similares.
 - b. Se recomienda al menos un sitio de introducción en cada piso de una estructura multiplanta. Los áticos y los espacios de acceso sin terminar por lo general no se usan como sitios de introducción de Vikane debido a la posibilidad de nieblas.

SELECCIÓN Y USO DE LOS EQUIPOS PARA LA INTRODUCCIÓN DEL FUMIGANTE

Seleccionar el equipo para la introducción de Vikane de modo que cumpla los siguientes criterios:

- Medición confiable de la cantidad de Vikane a introducir.
- No causar daño al cilindro de Vikane o la válvula.
- No descomponer o contaminar el Vikane.
- Confinar el Vikane hasta que sea liberado en el área de fumigación.
- Evitar que las nieblas y el fluoruro de sulfuro líquido entren en contacto con superficies que puedan resultar dañadas.
- Intensificar la distribución del fumigante para alcanzar el equilibrio.

Pesar el fumigante

Medir las libras de Vikane introducido usando equipos como las balanzas de pesaje. Las balanzas de plataforma o las balanzas colgantes pueden usarse para pesar el cilindro que contiene Vikane durante la introducción de fumigante para poder determinar las libras de fumigante introducidas. Si se usan balanzas colgantes, se deben utilizar los capuchones de protección colgantes o dispositivos similares diseñados para este propósito al colgar el cilindro en la balanza. Consultar a Douglas Products o a su distribuidor de Vikane para informarse sobre las fuentes para adquirir los capuchones de protección colgantes o eslingas para cilindros.

iNunca suspender los cilindros que contienen Vikane por la válvula!

Mangueras

Liberar el fumigante gaseoso Vikane® mediante la manguera de introducción que debe cumplir los siguientes criterios:

- Manguera a prueba de fugas con una presión de ruptura mínima de 500 libras por pulgada cuadrada (psi).
- Debe ser flexible, resistente a las torceduras, duradera y compatible con el Vikane líquido.
- Tener el diámetro y longitud apropiados para controlar la velocidad de introducción de Vikane de modo que no se exceda la capacidad del ventilador. Se introduce el Vikane en la corriente de aire de uno o varios ventiladores con una capacidad total de aire por lo menos de 1000 pies cúbicos por minuto (cfm) por cada libra de Vikane liberado por minuto. Las tablas 3 y 4 a continuación pueden usarse para elegir el diámetro y la longitud apropiados de la manguera de introducción para obtener la velocidad de introducción deseada del Vikane en función de la capacidad del ventilador. (La velocidad máxima de introducción der Vikane se calcula también con el Calculador de la Fumiguide® para el Vikane sobre la base del amperaje del ventilador y la humedad relativa.)

Tabla 3. Efecto del tamaño del diámetro interno de una manguera de polietileno de 25 pies a 65 °F en la velocidad de introducción del Vikane

Diámetro interno del tubo (ID)	Libras de Vikane por minuto
1/8	4
1/4	20
1/2	45

Tabla 4. Efecto de la longitud de la manguera (1/8" ID) en la velocidad de introducción del Vikane a 65 °F

Longitud de la manguera (pies)	Libras de Vikane por minuto
25	4,0
50	2,8
100	2,0 ¹

¹En los lugares donde se requiera una velocidad de introducción de fumigante menor de 2 lb/min se puede utilizar una manguera más larga, p.ej., de 200 pies.

El uso de una manguera de introducción con un diámetro interior de 1/8 pulg. y 100 pies de largo proporciona una velocidad de introducción de fumigante contra las termitas de madera seca en las fumigaciones que no sobrepasa la capacidad de la mayoría de los ventiladores estándar de la industria.

Antes del uso, confirme con el distribuidor o fabricante si la manguera de introducción cumple los requisitos anteriores.

Aseguramiento de la manguera de introducción

Asegurar la manguera de introducción al ventilador, a un soporte o por otros medios para evitar el daño a las superficies, al mobiliario u otros elementos estructurales.

Por lo general se usa el método de asegurar la manguera de introducción a una abrazadera de la lona y después utilizar esta abrazadera para fijar la manguera a la jaula del ventilador. La jaula del ventilador se inclina hacia arriba unos 45°.

Las mangueras de introducción no deben fijarse al mobiliario del cliente ni a otros elementos estructurales como a los pomos de las puertas para evitar el daño a estas superficies debido a la sujeción, pegado de cinta adhesiva o por el contacto con el Vikane líquido.

Se recomienda dejar la manguera de introducción en su lugar durante el período de exposición a la fumigación en caso de que posteriormente se necesite introducir más fumigante, en dependencia de las condiciones de confinamiento del fumigante.

Ubicación y especificaciones para los ventiladores

Consultar el Capítulo 5 sobre la Preparación de la fumigación con instrucciones completas y recomendaciones acerca de las especificaciones y colocación de los ventiladores antes de proceder con la introducción.

Láminas de protección

Se recomienda el uso de láminas de protección, tales como plástico de polietileno o lonas, que se coloquen debajo del soporte de introducción (si se utiliza), de la manguera y del ventilador para proteger aún más los pisos y revestimientos durante la aplicación. Todas las opciones para la introducción de fumigante mencionadas anteriormente brindan la flexibilidad para incorporar láminas de protección en las áreas críticas.

Introducción de cloropirrina

La cloropirrina puede liberarse en los sitios de introducción del fumigante gaseoso Vikane®. La cloropirrina debe usarse dentro de la estructura al menos 5 a 10 minutos antes de la introducción de Vikane. Las instrucciones y recomendaciones completas para el uso de la cloropirrina y su manipulación se analizan en el Capítulo 7 titulado Liberación del agente de advertencia.

Equipos de seguridad

Utilizar gafas resistentes a salpicaduras (gafas de protección diseñadas y hechas de un material que no permita el movimiento medible del plaguicida líquido a través de ellas durante su uso) o pantalla facial completa de protección de los ojos durante la introducción del fumigante. No utilizar guantes ni botas de goma. No volver a usar la ropa o los zapatos que se hayan contaminado con Vikane líquido hasta que se hayan aireado y lavado completamente. Tener protección respiratoria apropiada (SCBA) disponible en caso de una emergencia, como la rotura de una manguera de introducción. Cumplir las normativas estatales, locales y de la etiqueta en relación con la inspección del espacio a ser fumigado antes de la liberación del fumigante.

LIBERACIÓN DE VIKANE DEL CILINDRO

Consultar el Capítulo 3 sobre Manipulación y almacenamiento de los cilindros para obtener una descripción completa de la configuración y manejo de cilindros.

Cada cilindro de Vikane está equipado con un tubo de inmersión que se extiende desde el fondo del tanque hasta la válvula en la parte superior. Par liberar el fumigante, se abre esta válvula para permitir el flujo libre del líquido, el cual se evapora a medida que abandona la manguera de

introducción. Esta válvula debe estar totalmente abierta para llenar la manguera de introducción de fumigante con Vikane líquido. Inicialmente la válvula debe abrirse ligeramente hasta que comience el flujo y a continuación se abre alrededor de una vuelta completa, lo que debería producir un flujo total a través de la manguera de introducción de fumigante. Cuando haya terminado, se cierra la válvula firmemente usando una llave inglesa apropiada con un mango de longitud suficiente para proporcionar el par de torsión necesario. Se puede utilizar un detector de liberación o un detector de fugas para comprobar la hermeticidad de la conexión de la manguera de introducción con la válvula del cilindro. Contactar a Douglas Products para obtener información sobre los tipos de llave inglesa que deben usarse para abrir y cerrar las válvulas de los cilindros de Vikane.

Válvulas y mangueras congeladas

Como se ha discutido previamente en el Capítulo 5 sobre Preparación de la fumigación, cuando se libera el Vikane líquido a través de la manguera de introducción, ese líquido extrae calor del aire circundante cuando se expande para formar un gas. Una libra de Vikane líquido cuando pasa a la fase gaseosa hace disminuir la temperatura de 1000 pies cúbicos de aire seco en 4,5 °F (28.3 m³ de aire en 2,5 °C).

Si la válvula se abre "solo ligeramente" para reducir la velocidad de liberación desde el cilindro, el Vikane se expandirá de líquido a gas dentro de la manguera de introducción, lo que provocará enfriamiento y formación de escarcha en el exterior de la válvula y la manguera. Esto se puede evitar permitiendo un flujo completo a través de la válvula del cilindro. La velocidad del flujo de Vikane debe controlarse modificando el diámetro interior y la longitud de la manguera (ver las Tablas 3 y 4) y no mediante la restricción del flujo a través de la válvula.

Cilindros congelados

Si existe una rotura en el tubo de inmersión del cilindro (un acontecimiento raro), el Vikane se libera a través de la válvula y la manguera de introducción en forma de gas, y no como líquido, cuando el nivel de líquido descienda por debajo de la rotura en el tubo de inmersión roto. Cuando el líquido se expande en el cilindro, se extrae calor del área circundante como se ha descrito anteriormente y en ese punto el cilindro comenzará a presentar escarcha o congelamiento. El Vikane comienza a liberarse, pero a una velocidad inferior debido a que ha pasado a la fase gaseosa. Los cilindros que muestran signos de rotura del tubo de inmersión deben devolverse al distribuidor (ver Capítulo 3 sobre Manipulación y almacenamiento de los cilindros) para que sea reparado antes de rellenarlo. Contactar a su distribuidor de Vikane para obtener instrucciones sobre la documentación y devolución de cilindros que muestren un mal funcionamiento.

Liberación de las últimas 3 a 5 lb del fumigante gaseoso Vikane®

Las últimas libras de Vikane en el cilindro están generalmente en la fase gaseosa y se desplazan a través de manguera de introducción con más lentitud que cuando el fumigante es líquido. En las pruebas hechas por Douglas Products se ha podido determinar que puede tomar hasta 20 minutos a 75 °F (temperatura del aire) liberar las últimas 2 lb de fluoruro de sulfuro de un cilindro de gas comprimido.

CAPÍTULO 9: MONITOREO DEL FUMIGANTE GASEOSO VIKANE®

El objetivo del monitoreo de la concentración de fumigante durante el tiempo de exposición a la fumigación es calcular el HLT real y la acumulación de las dosis en onzas/hora. Esto permite al aplicador ajustar la fumigación, si fuera necesario, adicionando más fumigante o modificando el tiempo de exposición, de tal manera que se acumule la dosis onzas/hora necesaria. El monitoreo de la fumigación no se exige en la etiqueta de fumigante gaseoso Vikane® pero puede que se requiera en determinadas circunstancias, como cuando se especifique en un contrato o por las regulaciones de cuarentena.

LINEAMIENTOS PARA EL MONITOREO DE LA FUMIGACIÓN

1. Tener en cuenta realizar el monitoreo de Vikane en los espacios más representativos del aire de la estructura, como los lugares habitables de un edificio residencial. En trabajos de gran envergadura, puede ser conveniente utilizar varias ubicaciones de muestreo. El monitoreo también puede ejecutarse en el ático y/o espacio de acceso, si está presente y es accesible, a fin de determinar la distribución de fumigante por toda la estructura.
2. En estructuras divididas, el monitoreo de las muestras debe realizarse en las secciones separadas, como en cada piso de un edificio de varias plantas.
3. El tiempo requerido entre las mediciones para determinar el HLT real depende del confinamiento del fumigante. El tiempo entre las lecturas debe ser suficiente para detectar cambios en la concentración de fumigante. Por lo general, de dos a cuatro horas son suficientes, pero en los casos de estructuras con un confinamiento excelente, podría ser necesario un mayor tiempo.
4. Para confirmar la dosis total acumulada en onzas/hora, el espacio fumigado requiere ser monitoreado en dos intervalos de tiempo que se produzcan aproximadamente en el punto de equilibrio y en la aireación.

EQUIPOS

Calculador de la Fumiguide® para el Vikane

La Fumiguide puede usarse tanto para fumigaciones no monitoreadas como en las monitoreadas. Se necesitan al menos dos mediciones de la concentración de fumigante, medidas en dos intervalos de tiempo diferentes, después de la introducción de fumigante y el tiempo transcurrido entre las dos mediciones para poder calcular el HLT real y la acumulación de dosis en onzas/hora. Contactar a su representante de Douglas Products o al distribuidor de Vikane para obtener más información sobre el uso de la Fumiguide cuando se monitorea la fumigación.

Mangueras de monitoreo

Las mangueras de monitoreo para el muestreo de las concentraciones de fumigante deben colocarse en la estructura antes de la introducción del fumigante. Se usan por lo general mangueras semirrígidas, típicamente de 1/8" hasta 1/2" de diámetro interno. Las mangueras de monitoreo más gruesas de 1/2" de diámetro interno pueden tardar más tiempo para extraer muestras del espacio fumigado hacia el dispositivo de monitoreo debido a que tienen que mover un mayor volumen de aire.

Monitoreo de los equipos

Varios dispositivos están disponibles actualmente para el monitoreo de concentraciones de Vikane durante la fumigación a fin de poder calcular la dosis alcanzada y el tiempo de pérdida al 50 % (HLT) real asociado a una fumigación utilizando la Fumiguide. Ejemplos de estos dispositivos son el Fumiscope, el SF-ReportIR y el SF-400, pero puede haber disponibles otros. Seguir todas las

recomendaciones para el uso y calibración de cualquier dispositivo de monitoreo utilizado. Contactar a los distribuidores y a Douglas Products para obtener información acerca de donde adquirir o reparar equipos para el monitoreo de las fumigaciones de Vikane.

No utilizar de equipos de monitoreo como dispositivos de detección. Los dispositivos de monitoreo no son suficientemente sensibles para usarlos como instrumento de detección después del procedimiento de aireación del Vikane.

CAPÍTULO 10: PRUEBAS DE AIREACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Cuando se utilice para la fumigación de espacios cerrados, deberán estar presentes durante el inicio del primer procedimiento de aireación dos personas capacitadas en el uso de este producto, al menos una de ellas deberá ser un aplicador autorizado/certificado por el Estado.

PREPARACIÓN DE LA AIREACIÓN

Al preparar la fumigación, es recomendable planificar con antelación el período de aireación y tomar medidas para ayudar a la aireación mediante la colocación estratégica de ventiladores y otras herramientas de aireación. Los ventiladores usados para la introducción y distribución de fumigante (Fig. 2) pueden requerir ser reubicados a fin de mejorar la aireación (Fig. 3). El uso más eficiente de los ventiladores para la aireación es ubicarlos de forma que el flujo de aire se mueva en una dirección. Esto se logra colocando los ventiladores para la entrada de aire fresco en aberturas de un lado de la estructura y los ventiladores para la extracción del fumigante en aberturas del lado opuesto (Fig. 3). Consultar las normativas locales acerca de requisitos adicionales o restricciones para los procedimientos de aireación.

Figura 2. Ejemplo de ubicación de los ventiladores para la introducción y distribución del fumigante gaseoso Vikane®

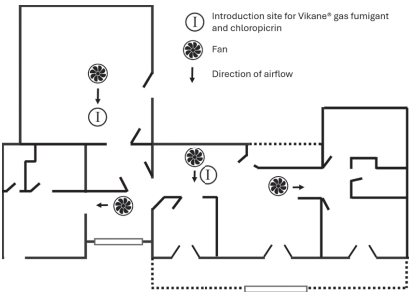
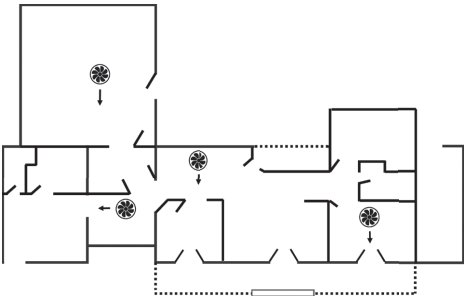


Figura 3. Ejemplo de ventiladores reubicados para el flujo unidireccional en la aireación de Vikane



PROCEDIMIENTOS DE AIREACIÓN

Los procedimientos de aireación disponibles para el fumigador pueden variar dependiendo del Estado. Consultar la etiqueta registrada en el Estado, con su distribuidor o con el representante de Douglas Products para más información.

Ninguna persona debe estar en las áreas tratadas si el nivel de Vikane está por encima de 1 ppm, o si el nivel de Vikane se desconoce, a menos que esté usando un aparato de respiración autónomo de presión positiva aprobado por NIOSH o MSHA (SCBA, no SCUBA) o una combinación de respirador con suministro de aire/SCBA como los fabricados por Ranger, Survivair, Scott o MSA.

ESTRUCTURAS RESIDENCIALES

Una estructura residencial es un lugar donde las personas viven y duermen normalmente (de forma temporal o permanente), como las viviendas unifamiliares, casas móviles, apartamentos, casas urbanas, condominios residenciales, hoteles, moteles, instalaciones de cuidado asistido, residencias de ancianos, hospitales, barracas y dormitorios.

Preparación

Preparar los procedimientos de aireación 1 y 2 siguiendo los siguientes pasos:

- abrir todas las puertas y accesos operativos del ático y dirigir un ventilador hacia allí.
- Colocar los ventiladores de introducción y circulación para proporcionar una corriente de aire a través del espacio fumigado. Por ejemplo, un ventilador de circulación en el salón podría utilizarse para facilitar la circulación de aire en los dormitorios y los baños.
- Para estructuras residenciales, utilizar como mínimo un ventilador de al menos 18 pulgadas de diámetro para cada 22,500 pies cúbicos de espacio a fumigar.²

Seleccionar el procedimiento apropiado sobre la base de la velocidad de fumigación:

Todas las estructuras residenciales fumigadas a 16 onzas/MCF (1,000 pies cúbicos) o menos pueden ser aireadas usando el procedimiento de aireación 1 o 2.

Todas las estructuras residenciales fumigadas a concentraciones superiores de 16 onzas/MCF deben ser aireadas mediante el procedimiento de aireación 2.

Procedimiento de aireación 1

Estos pasos deben ejecutarse en el orden indicado.

Paso (1): Airear la estructura con todas las ventanas y puertas operables abiertas usando al menos un ventilador (con un diámetro de por lo menos 18 pulgadas de diámetro) por cada 22,500 pies cúbicos de espacio fumigado durante un mínimo de 2 horas siguiendo las instrucciones de la Sección de preparación. Si la estructura posee un garaje anexo, la puerta entre el garaje y la estructura debe estar abierta. Si la estructura posee un sistema central de aire, conectar solamente el ventilador (o soplador) para cada unidad operacional. Como alternativa, se puede colocar un ventilador de circulación a la entrada de un horno con el fin de soplar aire hacia los conductos centrales de la calefacción y refrigeración. Retirar todos los contenedores de evaporación de cloropirrina del espacio fumigado durante el Paso (1) contribuye a la disipación del agente de advertencia de la estructura.

Paso (2): Asegurar la estructura y no permitir el reingreso por un mínimo de 12 horas después del inicio de la aireación (primera apertura del sellado) en el caso de las estructuras residenciales.² Durante este tiempo las estructuras deben permanecer con señales de advertencia.

Paso (3): Después del período mínimo de espera de 12 horas en el Paso (2), se mide con un dispositivo de detección la concentración del fumigante Vikane® en las zonas de respiración de cada local. Consultar el sitio web de la EPA sobre el fluoruro de sulfuro | US EPA (<https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/sulfuryl-fluoride>) para más información y ver un listado de los dispositivos de detección eficaces. Si la concentración de Vikane es mayor de 1 ppm, se debe ventilar la estructura con las puertas y ventanas operables abiertas y verificar que las concentraciones son de 1 ppm o inferiores antes de proceder a la reocupación de la estructura.

²Una estructura residencial es un lugar donde las personas viven y duermen normalmente (de forma temporal o permanente), como las viviendas unifamiliares, casas móviles, apartamentos, casas urbanas, condominios residenciales, hoteles, moteles, instalaciones de cuidado asistido, residencias de ancianos, hospitales, barracas y dormitorios.

Procedimiento de aireación 2

Estos pasos deben ejecutarse en el orden indicado.

Paso (1): Airear la estructura con todas las puertas y ventanas operables abiertas y con la ayuda de al menos un ventilador (de por lo menos 18 pulgadas de diámetro) por cada 22,500 pies cúbicos de espacio fumigado, por un mínimo de 2 horas siguiendo las instrucciones de la Sección de preparación. Si la estructura posee un garaje anexo, la puerta entre el garaje y la estructura debe estar abierta. Si la estructura posee un sistema central de aire, conectar solamente el ventilador (o soplador) para cada unidad operacional. Como alternativa, se puede colocar un ventilador de circulación a la entrada de un horno con el fin de soplar aire hacia los conductos centrales de la calefacción y refrigeración. Retirar todos los contenedores de evaporación de cloropirrina del espacio fumigado durante el Paso (1) contribuye a la disipación del agente de advertencia de la estructura.

Paso (2): Asegurar la estructura y no permitir el reingreso durante el mínimo número de horas según se indica en la Tabla 5. Determinación de las horas mínimas de aireación sobre la base de la concentración inicial de fluoruro de sulfuro introducida, desde el inicio de la aireación (primera apertura del sello) para las estructuras residenciales.² Durante este periodo de tiempo la estructura tiene que permanecer señalizada con señales de advertencia.

Paso (3): Después del período mínimo de espera, se mide la concentración del fumigante gaseoso Vikane® en las zonas de respiración de cada local con un dispositivo de detección. Consultar el sitio web de la EPA sobre el fluoruro de sulfuro | US EPA (<https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/sulfuryl-fluoride>) para obtener más información y una lista de dispositivos eficaces de detección. Si la concentración de Vikane es mayor de 1 ppm, se debe ventilar la estructura con las puertas y ventanas operables abiertas y verificar que las concentraciones son de 1 ppm o inferiores antes de proceder a la reocupación de la estructura.

Tabla 5. Determinación de las horas mínimas de aireación sobre la base de la concentración inicial de fluoruro de sulfuro introducida.

La concentración inicial de fluoruro de sulfuro introducida (onzas por mil pies cúbicos)	Horas mínimo de tiempo de aireación**
Más de 16 a 32	14
Más de 32 a 48	16
Más de 48 a 64	18
Más de 64 a 96	20
Más de 96 a 112	22
Más de 112	24

**Cuando la temperatura ambiental alta en el período de aireación está por debajo de 40 °F en el lugar de fumigación, se requiere un mínimo de 24 horas de aireación.

ESTRUCTURAS NO RESIDENCIALES

Seleccionar el Procedimiento apropiado sobre la base de la velocidad de fumigación:

Todas las estructuras fumigadas a 16 onzas/MCF o inferiores pueden ser aireadas utilizando el Procedimientos 1 o 2.

Todas las estructuras fumigadas a concentraciones mayores que 16 onzas/MCF deben airearse utilizando el Procedimiento 2.

²Una estructura residencial es un lugar donde las personas viven y duermen normalmente (de forma temporal o permanente), como las viviendas unifamiliares, casas móviles, apartamentos, casas urbanas, condominios residenciales, hoteles, moteles, instalaciones de cuidado asistido, residencias de ancianos, hospitales, barracas y dormitorios.

Procedimiento de aireación 1

Estos pasos deben ejecutarse en el orden indicado.

Paso (1): Airear la estructura con todas las ventanas y puertas operables abiertas, apoyado por el uso de uno o más ventiladores, durante un mínimo de 1 hora. La capacidad total de ventilación, usando uno o más ventiladores, debe ser capaz de desplazar un total de 5000 cfm.

Paso (2): Asegurar la estructura y no permitir el reingreso por un mínimo de 6 horas después del inicio de la aireación (primera apertura del sellado). Durante este tiempo las estructuras deben permanecer con señales de advertencia.

Paso (3): Después de un período de espera mínimo de 6 horas, se mide la concentración de Vikane en las zonas de respiración de cada local con un dispositivo de detección. Consultar el sitio web de la EPA sobre el fluoruro de sulfúrico | US EPA (<https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/sulfuryl-fluoride>) para obtener más información y una lista de dispositivos eficaces de detección. Las zonas de respiración se definen como áreas dentro de la estructura donde las personas se encuentran normalmente de pie, sentados o acostados. Si la concentración de Vikane es mayor de 1 ppm, se requiere otra aireación y repetir la prueba de detección. Si la concentración de Vikane es mayor de 1 ppm, se debe ventilar la estructura con las puertas y ventanas operables abiertas y verificar que las concentraciones son de 1 ppm o inferiores antes de proceder a la reocupación de la estructura.

Procedimiento de aireación 2

Estos pasos deben ejecutarse en el orden indicado.

Paso (1): Airear la estructura con todas las ventanas y puertas operables abiertas, apoyado por el uso de uno o más ventiladores, durante un mínimo de 1 hora. La capacidad total de ventilación, usando uno o más ventiladores, debe ser capaz de desplazar un total de 5000 CFM.

Paso (2): Asegurar la estructura y no permitir el reingreso durante un mínimo de 8 horas desde el inicio de la aireación (primera apertura del sellado). Durante este período de tiempo la estructura tiene que permanecer señalizada.

Paso (3): Después de un período de espera mínimo de 8 horas, medir la concentración del fumigante gaseoso Vikane® en las zonas de respiración de cada local con un dispositivo de detección. Consultar el sitio web de la EPA sobre el fluoruro de sulfúrico | US EPA (<https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/sulfuryl-fluoride>) para más información y ver un listado de los dispositivos de detección eficaces. Las zonas de respiración se definen como áreas dentro de la estructura donde las personas se encuentran normalmente de pie, sentados o acostados. Si la concentración de Vikane es mayor de 1 ppm, se requiere otra aireación y repetir la prueba de detección. Si la concentración de Vikane es mayor de 1 ppm, se debe ventilar la estructura con las puertas y ventanas operables abiertas y verificar que las concentraciones son de 1 ppm o inferiores antes de proceder a la reocupación de la estructura.

El procedimiento de aireación 1 y 2 requiere que el aplicador aeree la estructura con las puertas y ventanas operables abiertas y con la ayuda de uno o más ventiladores por un mínimo de dos horas para estructuras residenciales y de una hora para estructuras no residenciales. Esta ventilación activa es necesaria para incrementar la difusión del fumigante y evitar que su concentración sobrepase 1 ppm después del período de autorización del reingreso. Estos procedimientos de aireación se han comprobado en una gran variedad de condiciones estructurales y ambientales que típicamente se han encontrado durante la realización de fumigaciones estructurales. El aplicador puede aumentar el período total de aireación requerido para facilitar la programación.

Durante el procedimiento inicial de aireación activo, debe usarse la protección respiratoria aprobada hasta que la concentración de fluoruro de sulfúrico confirmada sea de 1 ppm o inferior. Confirmar que la concentración del fluoruro de sulfúrico sea de 1 ppm o

inferior con un dispositivo de detección. Consultar el sitio web de la EPA sobre el fluoruro de sulfuro | US EPA (<https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/sulfuryl-fluoride>) para más información y ver un listado de los dispositivos de detección eficaces. Debido a que los dispositivos brindan una lectura inmediata, la protección respiratoria no es necesaria cuando se mide con estos instrumentos después que haya concluido la primera hora inicial del procedimiento de aireación. Si una lectura indica niveles superiores a 1 ppm, se debe abandonar el área afectada de inmediato.

Al final del período de aireación pasiva, confirmar con un dispositivo de detección si la concentración de fluoruro de sulfuro es de 1 ppm o inferior en las zonas de respiración de cada local de la estructura y en las estructuras conectadas. Consultar el sitio web de la EPA sobre el fluoruro de sulfuro | US EPA (<https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/sulfuryl-fluoride>) para obtener más información y una lista de dispositivos eficaces de detección. Las zonas de respiración se definen como áreas dentro de la estructura donde las personas se encuentran normalmente de pie, sentados o acostados. Si la concentración de Vikane es mayor de 1 ppm, se requiere otra aireación y repetir la prueba de detección.

EQUIPOS DE DETECCIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN FINAL

Confirmar que la concentración del fluoruro de sulfuro sea de 1 ppm o inferior con un dispositivo de detección. Consultar el sitio web de la EPA sobre el fluoruro de sulfuro | US EPA (<https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/sulfuryl-fluoride>) para más información y ver un listado de los dispositivos de detección eficaces. Antes de usar cualquier dispositivo de detección para autorizar la reocupación de una estructura, seguir las instrucciones del fabricante para ajustar a cero estos dispositivos. Las instrucciones de los fabricantes también incluyen información respecto a los procesos de calibración y mantenimiento apropiados y necesarios. Las recomendaciones de los fabricantes deben cumplirse para garantizar la operación correcta de estos dispositivos. Contactar a su distribuidor o a Douglas Products para obtener información de donde adquirir y dar mantenimiento a estos instrumentos.

REOCUPACIÓN

Hasta que la autorización final no haya sido verificada, la estructura debe seguir considerándose bajo fumigación y seguir tomando las precauciones pertinentes, como la colocación de señales de advertencia en todas las entradas. No permitir la reocupación de ningún área fumigada hasta que el proceso de aireación y limpieza estén completos de acuerdo con las instrucciones y que las concentraciones del fumigante gaseoso Vikane® no sobrepasen 1 ppm. Confirmar que la concentración del fluoruro de sulfuro sea de 1 ppm o inferior con un dispositivo de detección. Consultar el sitio web de la EPA sobre el fluoruro de sulfuro | US EPA (<https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/sulfuryl-fluoride>) para más información y ver un listado de los dispositivos de detección eficaces. Solo un aplicador certificado puede autorizar la remoción de las señales de advertencia. Consultar a las autoridades locales acerca de las instrucciones respecto a la documentación para la autorización de reingreso como la divulgación de avisos de autorización.

Cumplir todos los requisitos federales, estatales y locales para la reocupación.

AIREACIÓN DE LA CLOROPICRINA

Los siguientes procedimientos aparecen en la etiqueta de Vikane para ayudar en la aireación de la cloropirina:

- abrir todas las puertas y accesos operativos del ático y dirigir un ventilador hacia allí.
- Si la estructura posee un garaje anexo, la puerta entre el garaje y la estructura debe estar abierta.
- Si la estructura tiene un sistema central de aire, conectar solamente el ventilador (o soplador) para cada unidad operacional. Como alternativa, se puede colocar un ventilador a la entrada de un horno con el fin de soplar aire al interior de los conductos centrales de la calefacción y refrigeración.

MORTALIDAD LATENTE

Algunas veces pueden encontrarse insectos vivos inmediatamente después de una fumigación. En condiciones óptimas, las plagas objetivo están muertas o mueren al final del período de fumigación. La mortalidad latente en insectos ocurre en el caso de exposiciones muy cercanas a los niveles umbrales de mortalidad. Los investigadores han observado un retraso en la mortalidad de tres a cinco días después de la exposición a Vikane. Por consiguiente, la valoración sobre el éxito de la fumigación no debe realizarse en base a la presencia de organismos vivos inmediatamente después de la fumigación.

ORGANISMOS NO OBJETIVO

Organismos vivos que no son objetivos específicos de la fumigación podrían encontrarse dentro del espacio fumigado después de la aireación. Esto no indica que la fumigación haya fallado en el control de las plagas objetivo sino que los requisitos de dosis letal pueden ser mayores para los organismos no objetivo que para las plagas objetivo. También es posible que los organismos no objetivo hayan penetrado en la estructura durante el período de aireación.

CAPÍTULO 11: CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DEL SITIO (COMO CÁMARAS, VEHÍCULOS, BUQUES, VAGONES FERROVIARIOS DE PASAJEROS)

Cuando se vayan a fumigar cámaras de fumigación, vehículos, buques, vagones ferroviarios de pasajeros, contenedores de transporte o cualquier otra estructura, todas las instrucciones pertinentes de la etiqueta se aplican, como la preparación de la estructura, señalización, seguridad, introducción del fumigante y la aireación.

Más abajo se discuten las consideraciones específicas del sitio.

CÁMARAS

Cargar las cámaras y las pilas de forma que pueda producirse un movimiento adecuado del aire alrededor de los elementos fumigados a fin de permitir una distribución uniforme del gas.

Cámaras a presión atmosférica

Diseño y construcción

Una cámara adecuada para fumigación a presión atmosférica consiste en una habitación suficientemente hermética al gas con una puerta apropiada. Se recomienda un sistema de aplicación, un ventilador de extracción y otro ventilador pequeño de circulación para una buena distribución del gas.

Ventilador(es) de extracción

El tamaño del ventilador de extracción depende de la dimensión de la cámara de fumigación y de los requisitos para el tiempo de aireación. Generalmente, se recomienda un ventilador capaz de cambiar el aire en la cámara en un lapso de 5 a 10 minutos. La cámara debe expulsar el fumigante gaseoso Vikane® lejos de los edificios y áreas de trabajo adyacentes.

Consultar a su agencia estatal sobre los requisitos para el control de emisiones.

Cámaras de vacío

Las cámaras de vacío requieren un diseño especial que tome en cuenta la presión de vacío ejercida sobre los materiales de construcción. Por esta razón, se recomienda que se consulte a ingenieros capacitados antes de construir una cámara de vacío. Cumplir todas las instrucciones brindadas por el fabricante o el ingeniero de diseño.

Las cámaras de acero especialmente construidas para fumigaciones en vacío proporcionan la fumigación más rápida y efectiva. Después que el producto se coloque en la cámara, las bombas evacúan el aire. El Vikane se introduce y penetra rápidamente en todo el espacio que el aire ocupaba anteriormente. Se puede producir una dosis letal de Vikane cuando la concentración apropiada se mantiene durante el período de fumigación requerido.

Crear el vacío

Un vacío de 25 a 27 pulgadas de mercurio se crea generalmente para las fumigaciones en vacío. Es aconsejable comprobar que el vacío se mantiene de acuerdo con el plan. La liberación de vacío no planificada indica la existencia de una fuga. Nótese que algunas fumigaciones al vacío están planificadas para permitir la liberación del vacío durante la exposición, con el objetivo de mejorar la penetración del producto a medida que el aire ingresa en la cámara.

Introducción del fumigante

Debido al diseño especial de las cámaras de vacío, se recomienda que se siga el procedimiento de operación del fabricante o del ingeniero de diseño. Un pequeño ventilador puede utilizarse para distribuir el gas uniformemente en la cámara si el vacío debe ser mantenido durante todo el período de exposición.

Monitoreo de la dosificación

El Fumiscope, SF-ReportIR, SF-400, o un dispositivo similar no puede usarse para medir el Vikane durante la fumigación en vacío, a menos que se libere el vacío. Si el vacío se mantiene y por tanto no hay fuga de gas en la cámara, la dosis alcanzada en onzas/hora puede ser calculada usando la fórmula simple de concentración x tiempo.

Procedimientos de aireación

Al final de la exposición, liberar el vacío. Se recomienda purgar la cámara de aire/fumigante dos veces creando un vacío parcial previo a la comprobación de la concentración de gas para los propósitos del reingreso.

Para las fumigaciones atmosféricas y en cámaras de vacío:

- Cargar las cámaras de forma que pueda producirse un movimiento adecuado del aire para permitir la distribución del fumigante.
- No se requiere la aplicación de la cloropicrina para las fumigaciones de cámaras, si cada cámara: 1) puede inspeccionarse antes de la introducción del fumigante para confirmar que todas las personas, animales domésticos y mascotas han sido desalojados y 2) está asegurada para evitar que la puerta de la cámara puede abrirse mediante los procesos normales de apertura o entrada por cualquier persona diferente al aplicador certificado a cargo de la fumigación o personas bajo su supervisión directa en el sitio.
- Se recomienda un ventilador de introducción/ circulación cuando se introduce el fumigante gaseoso Vikane® en las cámaras con el fin de distribuir el fumigante por toda la cámara. Sin embargo, si no se dispone de suficiente espacio abierto o el uso de un ventilador de introducción no resulta práctico, entonces no se requiere el uso de un ventilador de introducción/circulación. Introducir el fumigante lentamente de manera que se evite la formación de nieblas y no aplicar el Vikane líquido a las superficies de los elementos a fumigar.
- La aireación del Vikane de la parte superior de la cámara por lo general es muy rápida, pero la desorción en los elementos fumigados puede demorar un período de tiempo más largo. Comprobar siempre la concentración de Vikane con un detector apropiado antes de entrar en la cámara sin protección respiratoria (SCBA) apropiada. Se recomienda mantener los ventiladores de extracción funcionando durante el período de aireación y también mientras se descarga la cámara. Solamente el aplicador certificado puede autorizar la remoción de las señales de advertencia cuando se haya determinado que la concentración de Vikane en el espacio superior de la cámara es de 1 ppm o inferior.

Contactar a Douglas Products para consultas respecto a cualquier asunto específico sobre la construcción de cámaras de fumigación.

PILAS CUBIERTAS CON LONA

Las fumigaciones pueden realizarse en cámaras temporales creadas mediante el uso de lonas u otras láminas impermeables a gases que funcionan como "paredes" que retienen el fumigante. A estas también se les llama "fumigaciones de cargas apiladas".

Se recomienda colocar los artículos sobre un sellado inferior suficientemente hermético, como otra lona, polietileno, concreto o asfalto, cuando sea práctico, y cubrirlos con una lámina impermeable (por ej., una lona). La esquina de la lona puede sellarse o bien poniendo peso en las esquinas con suelo, arena, "culebras" o equivalente, o enrollando y sujetando las esquinas con la lona subyacente (si se

usa) para envolver los artículos fumigados. Ver el Capítulo 5 sobre Preparación de la fumigación para la información sobre lonas y métodos de sellado. Se recomienda el monitoreo de estas fumigaciones ya que puede ser difícil de estimar el HLT utilizando el Calculador de la Fumiguide® para Vikane.

Las fumigaciones con el uso de lonas o de cargas apiladas deben ejecutarse al aire libre o en un edificio que cumpla todos los requisitos de una fumigación estructural (desocupación de personas, mascotas y plantas, uso del agente de advertencia, divulgación de señales de advertencia, etc.).

Las fumigaciones con lonas o cargas apiladas deben realizarse en exteriores o en un edificio que no esté ocupado durante los períodos de fumigación y aireación.

VEHÍCULOS, BUQUES Y CONTENEDORES DE TRANSPORTE

El Vikane no está registrado para el tratamiento en aviones o embarcaciones submarinas.

Los vagones ferroviarios de pasajeros, contenedores de transporte vacíos o cargados, camiones, automóviles, autobuses, vehículos recreativos (incluidos caravanas y remolques), buques de superficie y otros vehículos de transporte o embarcaciones pueden ser fumigados esencialmente en la misma forma que las estructuras pequeñas. Se recomienda el monitoreo de estas fumigaciones ya que la estimación del HLT puede ser difícil utilizando la Fumiguide. Los automóviles pueden permanecer en los garajes que se están fumigando; no obstante, el aplicador debe poder inspeccionar todas las áreas del vehículo (incluido el maletero) antes de la introducción del fumigante.

En el caso de una fumigación en tránsito (incluida la aireación) de algún vehículo está prohibido realizarla en carreteras públicas o vías navegables. No mover el vehículo durante la fumigación.

Cumplir todas las normativas locales, estatales y federales relativas a la fumigación de vehículos y embarcaciones.

Selección del lugar de fumigación

Situar los vehículos, los contenedores o los buques en una ubicación apropiada para poder realizar la fumigación alejada de otras áreas de trabajo. Los barcos de recreo pequeños pueden ser sacados del agua y fumigados en el terreno o bien ser fumigados en el agua. Las embarcaciones grandes, como casas flotantes y embarcaciones oceánicas, los cargueros y cruceros, pueden ser fumigados en el agua al pie del muelle.

Aseguramiento de vehículos, embarcaciones o contenedores

Asegurar los vehículos, buques y contenedores de transporte para impedir la entrada de personas no autorizadas utilizando medios normales durante la fumigación, usando medidas tales como, pero no limitadas a, colocación en un área asegurada donde el acceso esté restringido para personas no autorizadas, aplicando dispositivos de bloqueo o barricadas a las entradas exteriores a los vehículos, buques, contenedores de transporte o situando vigilantes. Se recomienda también que los vehículos sean asegurados poniendo los frenos y bloqueando las ruedas de forma que el vehículo no pueda moverse durante los periodos de fumigación y aireación.

Buques de superficie

Cumplir todas los requisitos locales, estatales y federales para la fumigación de embarcaciones, incluidas aquellas exigidas por el Departamento de Transporte de los EE.UU. en el Código de Regulaciones Federales, Título 46 ("Navegación marítima"), Capítulo 1, Parte 147a y en la etiqueta del fumigante gaseoso Vikane®. Ya que la mencionada Regulación Federal se refiere a los fumigantes de forma general, no se deben usar procedimientos que no están permitidos para el Vikane, tal como se menciona en las instrucciones y regulaciones de la etiqueta. El aplicador certificado y el capitán o el dueño del buque deben seguir los requisitos listados en la etiqueta de Vikane, así como los requisitos locales y estatales. Excepto aquellas personas involucradas en la fumigación, ninguna persona sin autorización puede estar a bordo durante la fumigación.

Fumigación de buques en el agua

Si las embarcaciones están selladas con la lona, es una práctica habitual extender las lonas hasta debajo de la superficie del agua, a menos que esté restringido por las normativas locales y estatales. Al extender lonas hasta dentro del agua, se debe tener en cuenta el cambio en el nivel del agua en zonas de mareas y cómo esto puede afectar a las lonas selladas alrededor de las amarras que sujetan la embarcación al muelle. El agua actúa como una excelente barrera para el Vikane debido a su baja solubilidad en ella. Cuando se usa el Calculador de la Fumiguide® de Vikane para hacer la estimación del HLT para la fumigación en agua, es apropiado usar la clasificación de la lona para describir si el sellado inferior en el agua es apropiado.

Aireación de vehículos, buques, contenedores de transporte o pilas cubiertas con lona

Después de retirar las lonas y/o sellado, airear hasta que la concentración de Vikane en el espacio de cabeza y zona de respiración sea de 1 ppm o inferior. Confirmar que la concentración del fluoruro de sulfuro sea de 1 ppm o inferior con un dispositivo de detección. Consultar el sitio web de la EPA acerca del fluoruro de sulfuro | US EPA (<https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/sulfuryl-fluoride>) para más información y un listado de dispositivos de detección eficaces. Para embarcaciones y vehículos habitables, como las casas móviles y los vehículos recreativos, proceder con el procedimiento de aireación 1 o 2 para estructuras no residenciales como se describe en el Capítulo 10, si la embarcación o vehículo se va a utilizar para el propósito previsto inmediatamente después de completar la aireación. Para otros casos, se realiza la aireación hasta que la concentración de Vikane en el espacio de cabeza y la zona de respiración es de 1 ppm o inferior como se ha descrito anteriormente.

VAGONES FERROVIARIOS DE PASAJEROS

Aseguramiento de vagones ferroviarios de pasajeros

Seguir o bien el Procedimiento #1, o el Procedimiento #2 para el aseguramiento de vagones ferroviarios de pasajeros

Procedimiento #1: Se debe realizar una inspección minuciosa a pie de cada vagón ferroviario y cerrar las puertas inmediatamente después de abandonar cada uno. Colocar un vigilante durante las etapas de introducción, período de exposición y aireación del fumigante. Cuando se coloca un vigilante no se requiere la aplicación de un agente de advertencia en los vagones de pasajeros.

Procedimiento #2: Se debe realizar una inspección minuciosa a pie de cada vagón ferroviario y cerrar las puertas inmediatamente después de abandonar cada uno. Si no se coloca un vigilante, entonces es necesario aplicar un agente de advertencia como se indica en las instrucciones de la etiqueta. Para asegurar los vagones ferroviarios de pasajeros contra entradas no autorizadas durante el período de exposición a la fumigación, se utiliza un dispositivo de bloqueo o barricada en todas las

puertas o entradas exteriores. Un dispositivo de bloqueo o barricada debe ser de eficacia demostrada para evitar que una puerta o entrada exterior pueda abrirse usando el proceso normal de apertura o entrada por parte de alguna persona diferente que el aplicador estatal autorizado a cargo de la fumigación o por las personas bajo su supervisión directa en el sitio. Consultar las normativas estatales y locales acerca de otras instrucciones y restricciones locales suplementarias sobre cómo asegurarlos contra la entrada antes de tiempo.

Aireación de coches ferroviarios de pasajeros

Los coches ferroviarios de pasajeros pueden ser aireados usando una de estos dos procedimientos (los coches ferroviarios de pasajeros deben permanecer señalizados hasta que se autorice su reocupación):

Procedimiento de aireación 1

Si los sistemas de ventilación de los coches de ferrocarril no están operativos, airear por un mínimo de 6 horas con el siguiente procedimiento:

Paso (1): Retirar todas las cintas adhesivas, sellos y/o lonas.

Paso (2): Abrir todas puertas exteriores de los coches ferroviarios de pasajeros.

Paso (3): Abrir todas las puertas interiores, como las de gabinetes, armarios empotrados, electrodomésticos y literas.

Paso (4): En los vagones dormitorio, voltear todos los colchones en ángulo para exponer las cavidades debajo de las literas.

Paso (5): Ventilar los coches ferroviarios de pasajeros por un mínimo de 1 hora con suficientes ventiladores portátiles para proporcionar un mínimo de 4000 CFM de capacidad por cada piso. En vagones de dos niveles se requiere 8000 CFM de capacidad o mayor de 4000 CFM por piso. Dirigir los ventiladores de manera que se cree una ventilación cruzada en el vagón de pasajeros.

Paso (6): Después de un tiempo mínimo de 6 horas de aireación, se pueden reocupar los coches de pasajeros si la concentración del fumigante gaseoso Vikane® es de 1 ppm o inferior con todas las puertas y ventanas cerradas y con los sistemas de ventilación apagados. Confirmar que la concentración del fluoruro de sulfuro sea de 1 ppm o inferior con un dispositivo de detección. Consultar el sitio web de la EPA acerca del fluoruro de sulfuro | US EPA (<https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/sulfuryl-fluoride>) para más información y un listado de dispositivos de detección eficaces.

Procedimiento de aireación 2

Si los sistemas de ventilación a bordo están operativos, ventilar activamente el vagón ferroviario por un mínimo de 2 horas usando los siguientes procedimientos:

Paso (1): Retirar todas las cintas adhesivas, sellos y/o lonas.

Paso (2): Abrir todas las puertas exteriores de los vagones.

Paso (3): Abrir todas las puertas interiores como las de gabinetes, armarios empotrados, electrodomésticos y literas.

Paso (4): En los vagones dormitorio, voltear todos los colchones en ángulo para exponer las cavidades debajo de las literas.

Paso (5): Conectar todos los sistemas a bordo de la calefacción, ventilación, aire acondicionado (HVAC) y los extractores de aire.

Paso (6): En los vagones dormitorio, conectar todos los ventiladores operables montados en el techo o en las paredes.

Paso (7): Ventilar el vagón de pasajeros con suficientes ventiladores portátiles para proporcionar una capacidad mínima de 4000 CFM por piso (adicional a los sistemas a bordo). Un vagón de pasajeros de dos niveles requiere una capacidad de 8000 CFM o superior - 4000 CFM por piso. Dirigir los ventiladores de manera que se cree una ventilación cruzada en el vagón de pasajeros.

Paso (8): Después de un mínimo de 2 horas de ventilación/aireación activa, el vagón de pasajeros puede ser reocupado cuando la concentración de fumigante gaseoso Vikane® sea de 1 ppm o inferior con todas las puertas y ventanas cerradas y con los sistemas de ventilación desconectados. Confirmar que la concentración del fluoruro de sulfuro sea de 1 ppm o inferior con un dispositivo de detección. Consultar el sitio web de la EPA acerca del fluoruro de sulfuro | US EPA (<https://www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/sulfuryl-fluoride>) para más información y un listado de dispositivos de detección eficaces.

No reocupar ni mover el vagón de pasajeros hasta que el proceso de aireación se haya terminado. Las señales de advertencia deben permanecer hasta que se determine que el proceso de aireación está completo.

A-3-BOK-VKUSA_SPA-001; Sep. 18, 2025
EPA Accepted July 11, 2024